

國立交通大學

資訊管理與財務金融學系

財務金融碩士班

碩士論文

以賽局理論評價可轉換公司債
—寡占債權人間部分轉換策略的探討

Game-Theoretic Pricing of Convertible Bonds
— The Analyses of Partial Conversion Strategies
between Oligopoly Bondholders

研究生：林哲宇

指導教授：戴天時 博士

陳柏安 博士

中華民國一百零三年七月

以賽局理論評價可轉換公司債-寡占債權人間部分轉換的探討

Game-Theoretic Pricing of Convertible Bonds

— The Analyses of Partial Conversion Strategies

between Oligopoly Bondholders

研 究 生：林哲宇

Student：Che-Yu Lin

指導教授：戴天時 博士

Advisor：Dr. Tian-Shyr Dai

陳柏安 博士

Dr. Po-An Chen

國 立 交 通 大 學

財 務 金 融 研 究 所

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Graduate Program of Finance,

Department of Information Management and Finance

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Science in Finance

July 2014

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零三年七月

以賽局理論評價可轉換公司債-寡占債權人間部分轉換策略的探討

學生：林哲宇

指導教授：戴天時 博士

陳柏安 博士

國立交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班

摘要

本文利用賽局理論(Game Theory)來分析少數可轉換公司債持有者(以 2 人為例)如何選擇自身最佳轉換策略(conversion strategies)來極大化自己的利益。為了評價可轉換公司債價值，我們使用 CRR tree 來模擬公司資產價值，在評價過程中，考慮了稅盾(tax benefit)、破產成本(bankruptcy cost)以及當轉換可轉換公司債時造成的股數稀釋對價格的改變。我將會在可轉換公司債持有人於 1 人、2 人及多人(人數多到無法對價格有影響力)進行評價來對照經濟學中的獨佔(monopoly)、寡占(oligopoly)及完全競爭(competitive)市場的分析。並與文獻“A non-zero-sum game approach to convertible bonds: tax benefit, bankruptcy cost and early late call, 2013”比較，把本文模型運用數值方法表示利率水準(interest rate levels)、債息(coupon)與稅率(tax rate)對債券價格的影響，並說明數值分析結果與文獻實證分析一致。

關鍵字：賽局理論、可轉換公司債、部分轉換、寡占

Game-Theoretic Pricing of Convertible Bonds

— The Analyses of Partial Conversion Strategies between Oligopoly Bondholders

Student : Che-Yu Lin

Advisor : Dr. Tian-Shyr Dai

Dr. Po-An Chen

Graduate Program of Finance,
Department of Information Management and Finance
National Chiao Tung University

ABSTRACT

This thesis uses game theory to analyze how a few convertible bond investors, say 2 investors, select their own optimal conversion strategies to maximize their profits. To evaluate the values of convertible bonds, the CRR tree is used to model the evolution of firm value. The impact of tax benefit, bankruptcy cost, as well as the dilution due to conversions are considered during the pricing process. I show that the analyses of values of convertible bonds held by one, two, or many infinitesimal investors are analogous to the analyses of monopoly, oligopoly, or competitive markets, respectively, in economic theory. I also compare my pricing model with the empirical findings of the paper “A non-zero-sum game approach to convertible bonds: tax benefit, bankruptcy cost and early late call, 2013”. Numerical experiments show that the impact of the interest rate levels, coupon rates, and tax rates on convertible bond prices analyzed by my model is consistent with empirical findings.

Key words : Game theory, Convertible bond, Partial conversion, Oligopoly

誌謝

在交大的時間已接近尾聲，回顧這兩年在交大的生活，可以說是非常的充實。而這篇論文可以說是得來不易，在這裡我得感謝許多人的幫助。

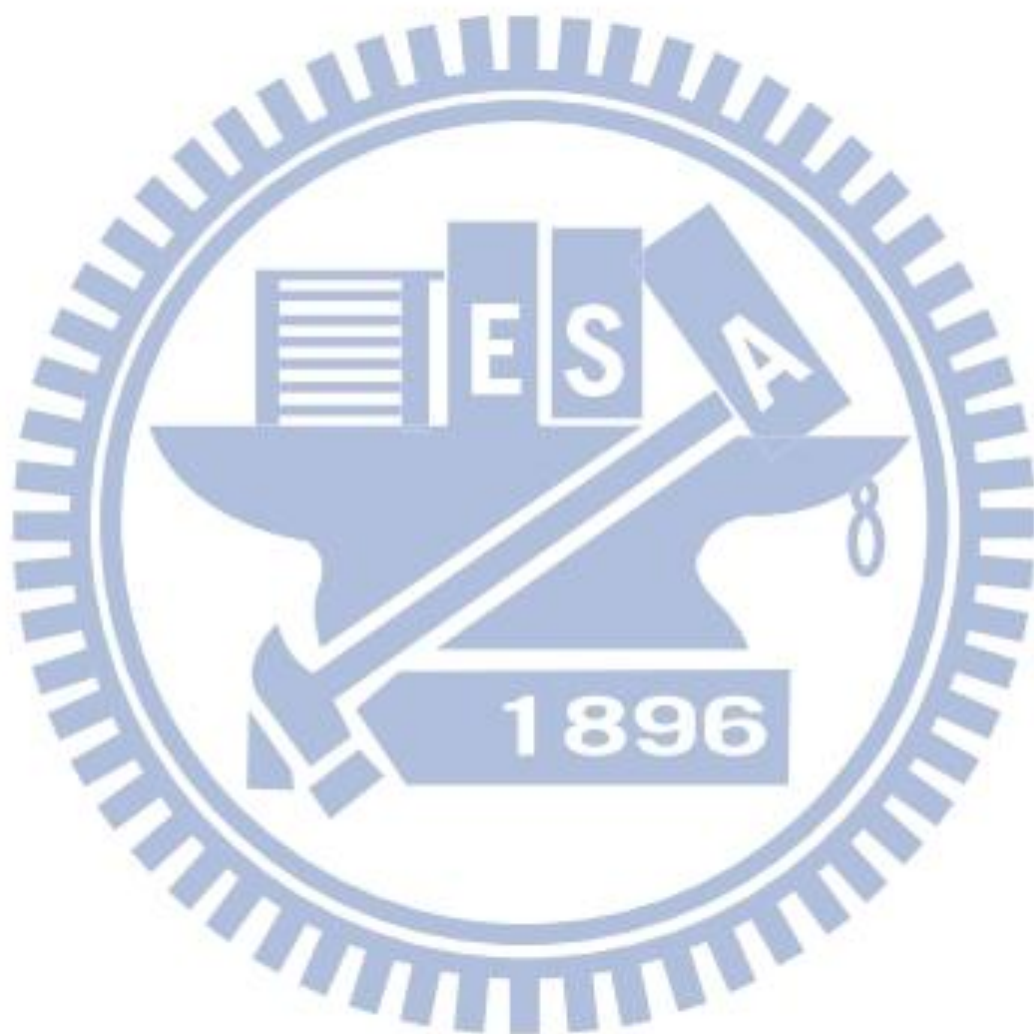
首先我得感謝我的指導教授戴天時老師，因為我大學非財金背景，也不是資工背景，在進來財金所後幾乎可以是從零開始學習，雖然碩一學完了一些課程對財金領域有一定的認識，但在做論文時還是不斷的碰壁。從一開始看學長的碩論或者是其他相關文獻，時常碰到不懂的專業知識，幸好遇到了戴老師，不管我有多少的問題，戴老師都會耐心的一一幫我解惑，使我在進來 LAB 後的一年半內成長了許多，可以把這篇碩論完成。除了感謝戴老師在學業上的幫助，也感謝老師讓我認識了我現在的女朋友——連佳郁。

另一個得感謝的老師就是陳柏安老師了，因為這是一篇結合了賽局理論的財務理論模型，因為我也被經濟背景，所以對於賽局也十分陌生。雖然陳老師對於財務這塊滿陌生的，對於我論文內所需要用的財務模型都需要反覆複習才可以了解，但陳老師還是願意每一兩個禮拜就與我和戴老師一起 meeting，若沒有陳老師提供賽局方面的知識與我的財務模型相互結合，這篇論文可能就完成不了了吧！

我們 LAB 偏理工科型態，固定每個禮拜大家一起 meeting，所以大家對彼此都比其他 LAB 的人還熟識。感謝劉亮志學長，每次找不到老師都會去隔壁敲門找你問問題，雖然你每天都在埋頭苦幹的趕著自己的論文，但每次我去找你時卻總是不拒絕我，停下自己手邊的工作，和藹可親的一一回答我問題，直到我都搞懂為止，阿亮學長，依你學是淵博的程度，你將來在學術界一定會發光發熱的。感謝周立軒學長，雖然你已經脫離了我們的 LAB，往自己的人生規劃做發展，但我還是必須在我誌謝文中感謝你，每次如果有不開心的事，常常就會找你發洩一下，抒發心情，你就像兄弟般的親近，常常和我們大家一起吃喝玩樂，雖然你已經離開交大幾個月了，但之前要拍畢業照時還是不辭辛勞的從台北開車下來找我們，VIC 學長，雖然你已經向人生另一條路邁進，但還是不忘我們，兄弟之情，畢生難忘。再來就是感謝 LAB 的其他人了，之睿、嘉銘、徐胖、倪倪、雞皮，雖然大家碩二都沒課了，每個人的研究方向各自不同，但大家每個禮拜同一時間都會相聚在一起，朝著相同的目標在做努力，以及其他學弟妹們，若進來這個 LAB，我們可能就不會認識彼此了吧！

最後則是感謝來到交大後所認識的每一個人，感謝每位老師們的教導，讓我這兩年內從一個對於財務金融、財務工程是什麼都不懂的門外漢，變成一位略懂財務金融的研

究所學生。感謝所辦裡面的三位姊姊，從一進來報到的第一天到要離開前都幫了我許多的忙，感謝財金所的每位同學、每位學長姐以及學弟妹們，每個人都很好相處，雖然在新竹只待了這短短的兩年，時間雖然短暫，但卻過的無比的充實，我想不管過了十年、二十年，還是更久的時間，我都會記得在這裡有過這段回憶。



目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究架構.....	1
第二章 文獻回顧.....	2
第一節 樹狀結構.....	2
第二節 賽局理論.....	3
第三節 持有型態分析.....	4
第三章 研究方法與分析.....	5
第一節 基礎假設與參數設定.....	5
第二節 賽局評價模型建構.....	6
第三節 計算(ϵ -)Nash Equilibrium.....	12
第四章 數值分析結果.....	23
第一節 分析持有型態對於可轉換公司債價值的影響.....	23
第二節 比較靜態分析.....	29
第五章 結論.....	36
Appendix A 動態規劃(dynamic programming).....	37
Appendix B 寡占倒推法.....	38
Appendix C 到期前 ϵ -Nash 均衡點與報酬矩陣上其他點之比較.....	39
Appendix D 到期日加入發行者贖回策略進行比較.....	41
Appendix E 證明想法(股價差值部分).....	44

圖目錄

圖 2.2.1 公司資產 CRR 樹示意圖.....	2
圖 3.2.1 轉換比例示意圖.....	7
圖 3.2.2 到期前報酬矩陣示意圖.....	16
圖 3.2.3 發行日報酬矩陣示意圖.....	18
圖 3.2.3 註解內容示意圖.....	21
圖 4.1.1 二期 CRR 資產樹範例.....	23
圖 4.1.2 不同持有型態決策點示意圖.....	29
圖 4.2.2 楊嘉銘(2014)轉換邊界圖.....	35
圖 A.1 到期前 payoff matrix 示意圖.....	38
圖 A.2 紀錄節點當期最佳轉換比例的 payoff matrix.....	38
圖 D.1 CB 轉換價值落入區域示意圖.....	41
圖 D.2 CB 轉換價值落入區域示意圖 2.....	42

表目錄

表 3.2.1 報酬矩陣範例.....	18
表 3.2.2 多重均衡點範例一.....	19
表 3.2.3 多重均衡點範例二.....	19
表 4.1.1 獨佔到期日與到期前最佳轉換比例.....	26
表 4.1.2 寡佔到期日與到期前最佳整體轉換比例.....	26
表 4.1.3 完全競爭到期日與到期前無異點.....	27
表 4.1.4 不同持有狀態下的可轉換公司債價值與差距(B'點).....	27
表 4.1.5 不同持有狀態下的可轉換公司債價值與差距(C'點).....	28
表 4.1.6 發行日可轉換公司債價值.....	28
表 4.2.1 比較靜態分析結果-1(比較價格).....	30-31
表 4.2.2 比較靜態分析結果-2(比較到期日最佳轉換比例).....	32
表 4.2.3 比較靜態分析結果-3(比較到期前最佳轉換比例).....	32-33
表 4.2.4 靜態分析結果-4(比較到期前獨佔最佳轉換比例).....	33
表 B.1 C'點 payoff matrix(假設的 0 期累積轉換比例 0%).....	39

第一章 緒論

第一節 研究動機

可轉換公司債(Convertible Bond, CB)是一種同時具有股權及債權雙重性質的債券。當公司經營績效好，造成公司股價上升，此時可轉換公司債持有人會傾向將手中的可轉換公司債以合約上約定好的轉換比例轉換成股票，以獲得股票上漲的好處，此時可轉換公司債持有人的身分將從債權人轉變成股東；相反地，若公司經營績效差，造成公司股價下跌，此時可轉換公司債持有人將選擇繼續當公司的債權人，領取固定利息，直到到期日領回債券面額。

實務上發現可轉換公司債可能存在著逐步轉換(sequential conversion)的情形，某些學者也在評價可轉換公司債模型中考慮了逐步轉換的情況。詹鈞傑(2011)中納入了稅盾效果及破產成本的考量，模擬可轉換公司債在 Constantinides (1984)中所提出的在獨佔逐步轉換的情況，求出各時間點上的最佳轉換比例然後求出可轉換公司債的價格。

在林亨利(2012)中，延伸 Constantinides (1984)所提出之模型，加入了可轉換公司債在多人持有情況下的討論，假定每個人持有的可轉換公司債占公司所發行的比例非常微小，則我們可套用經濟學中完全競爭市場的狀況，假設個人的轉換決策不會影響股票價格，此外在多人持有的情況下其部份轉換不再是追求整體可轉換公司債最大，轉而以追求個人自身利益極大化為出發點，當公司陷入危機時可轉換公司債將不再存在以債作股的情形。本文分析可轉換公司債持有者為兩人的前提下，對於持有比例相等與持有比例懸殊的情況探討其對轉換策略及公司價值的影響。

第二節 研究架構

本文的研究架構可分為五個章節。第一章序論介紹研究動機以及研究架構；第二章文獻回顧分成兩個部分：樹狀結構和賽局理論；第三章研究方法分為三節：1.基礎假設與參數設定 2.賽局評價模型建構 3.計算(ϵ -)Nash Equilibrium；第四章則是數值分析結果；第五章則為結論以及後續研究發展方向。

第二章 文獻回顧

第一節 樹狀結構

Cox-Ross-Rubinstein(1985)：本文利用 CRR 樹模擬公司資產上漲以及下跌的情況。

假設公司資產遵從 $V_t = V_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2)t + \sigma_V W_t}$ ，公司初始資產為 V_0 ，資產波動度為 σ_V ，無風險利率 r ，每一期的時間長度為 Δt ，每一期公司資產 V 在下一期可能變成 Vu 或 Vd ，其中

$u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}}$ ，為下期上漲幅度，發生機率 p

$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma_V \sqrt{\Delta t}}$ ，為下期下跌幅度，發生機率 $1 - p$

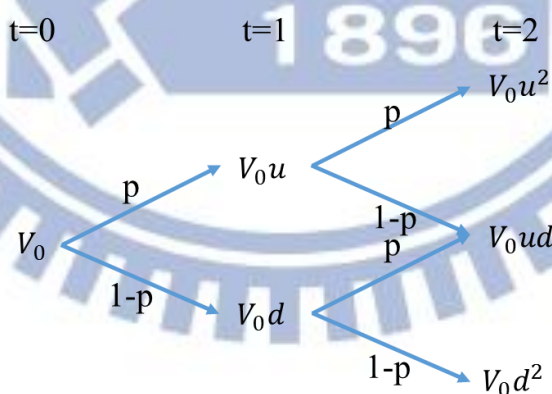
則在風險中立世界中公司資產報酬率為無風險利率 r ，我們可以得到下面算式

$$V_0 e^{r\Delta t} = pV_0 u + (1-p)V_0 d \quad (2.1.1)$$

進而求出上漲機率

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \quad (2.1.2)$$

根據上述參數，我們可以建立圖 2.2.1 中的 CRR 樹



■ 圖 2.2.2 公司資產 CRR 樹示意圖

第二節 賽局理論

賽局(Game)：一場賽局包含了一些參賽者(players，參賽者人數可以有限多人也可以無限多人)，每個參賽者各自有各自的策略集合 S_i 和一個報酬函數(payload function) $p_i: S_1 \times \cdots \times S_n \rightarrow R$ ，每個參賽者都想讓自己的報酬最佳化(optimal)。

Pure Nash Equilibrium：如果策略組合 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ ，對於每個參賽者 i ，滿足 $p_i(s_1, \cdots, s_i, \cdots, s_n) \geq p_i(s_1, \cdots, s'_i, \cdots, s_n), \forall s'_i \in S_i$ ，則我們稱策略組合 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ 為Pure Nash Equilibrium，本文中所提到的Nash Equilibrium皆代表Pure Nash Equilibrium。

ε - Nash Equilibrium：對於一個 $\varepsilon > 0$ ，我們稱策略組合 $s = (s_1, \cdots, s_n)$ 為 ε - Nash Equilibrium，其定義為對於每個參賽者 i ，若此策略組合滿足 $p_i(s_1, \cdots, s_i, \cdots, s_n) \geq p_i(s_1, \cdots, s'_i, \cdots, s_n) - \varepsilon, \forall s'_i \in S_i$ 。

有時候尋找Nash Equilibrium時必須花費很大的成本，所以當發生這種情形時，我們會在該策略空間中選出有限具代表性的策略中尋找一個均衡，此均衡與真正的Nash Equilibrium雖然有些許誤差，但我們可以把誤差控制在 ε 之內，此時均衡我們就會稱之為 ε - Nash Equilibrium。

Best response：對於一位賽局參賽者 i ，若給定其他參賽者採用的策略為 $(s_1, \cdots, s_{i-1}, s_{i+1}, \cdots, s_n)$ ，其策略 $s_i \in S_i$ 能使參賽者 i 自身報酬最佳($p_i(s_1, \cdots, s_n) \geq p_i(s_1, \cdots, s'_i, \cdots, s_n), \forall s'_i \in S_i$)，我們稱其策略 s_i 為best response。

如果存在一個函數 $f_i: S_1 \times \cdots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \cdots \times S_n \rightarrow S_i$ ，任意給定一組參賽者策略 $(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*)$ 使得 $f_i(s_1^*, \cdots, s_{i-1}^*, s_{i+1}^*, \cdots, s_n^*) = s_i^*$ ，且策略 s_i^* 能使參賽者 i 自身報酬最佳化，我們稱函數 f_i 為best response function。若策略組合 $s^* = (s_1^*, \cdots, s_n^*)$ 能彼此互為best response (賽局理論中稱之為mutual best response)，則我們稱 s^* 為Nash Equilibrium。

若存在一種更動策略組合規則，其內容為每位參賽者依序尋找自己的best response s_i^* ，再把 s_i^* 代替原先策略組合中的策略，我們稱其規則為best response dynamics。當每位參賽者不再更動自己在策略組合中的策略，我們稱其策略為Nash Equilibrium。

第三節 持有型態分析

Constantinides(1984)：將公司權證(warrant)的履約情況分成了塊狀 (block)以及逐步 (sequential)履約，其中逐步履約又分為獨佔(monopoly)以及完全競爭(competitive)兩種情形。塊狀履約表示公司權證持有人在進行履約時僅存在全數執行手中權證或是全部不執行兩種選擇；獨佔及完全競爭情況下公司權證持有人則可以選擇用任何比例執行手中權證，不同點則在於持有人的人數設定，獨佔為所有權證皆一人持有，而完全競爭則是由眾多人所持有。為了對權證進行分析，Constantinides 引進了經濟學上無異(indifference)的概念，並透過證明推導得到了塊狀履約下的權證價值會大於或等於完全競爭的結果。

詹鈞傑(2011)：透過數學證明了在未考慮稅盾效果及破產成本的情況下，可轉換公司債在到期日不存在部分轉換的情形。並且藉由樹狀模型將可轉換公司債分成了到期日、到期前以及發行日三種情況，再分別針對不同時期的股東權益、普通債、可轉換公司債進行分析，並用倒推法(backward induction)求得發行日的可轉換公司債價格。

林亨利 (2012)：本文延伸詹鈞傑 (2011)所提出之模型，加入了可轉換公司債在多人持有情況下的討論，假設每個人持有比例很小，每個持有人的轉換決策不會影響股票價格，其可套用完全競爭市場的假定。在持有型態為多人的狀態時，其部份轉換不再是追求整體可轉換公司債最大，轉而以追求個人自身利益極大化為出發點。

Chen, Dai and Wan (2013)：利用賽局評價可轉換公司債，分析了當利率水準(interest rate level)、債息(coupon)、稅率(tax rate)及派息比率(payout ratio)變動時，對於贖回區域(Call region)、轉換區域(Conversion region)、破產區域(Bankruptcy region)以及債券價格的影響。當利率水準和派息比率上升，破產區域及贖回區域縮小，轉換區域擴張；當債息增加，破產區域及贖回區域擴張，轉換區域縮小；當稅率增加，三個區域皆會縮小。

楊嘉銘(2014)：在隨機利率以及隨機資產之下，將違約風險視為違約選擇權，以最佳化選擇權價值的內生時間，評價及分析具有違約風險的可轉換且可贖回公司債。

第三章 研究方法與分析

本文主要是延續詹鈞傑(2011)和林亨利(2012)所使用的樹狀模型，先依據Cox-Ross-Rubinstein(1985)所提出的樹狀模型建構出 n 期的公司資產樹，再考慮不同情況下，可轉換公司債的部份轉換情形及對股東權益和可轉換公司債價值的影響。

第一節 基礎假設與參數設定

首先，我們先介紹本文模型中的幾點假設

1. 公司只發行可轉換公司債(CB)及股東權益(Equity)，無發行其他有價證券
2. 假定該可轉換公司債為私募發行，只有 2 位投資者，且發行者沒有贖回權利
3. 公司破產時，公司會依照債權人手中剩餘的可轉換公司債占全部剩餘可轉換公司債的比例進行償債

	價值	數量	面額	票面利率
可轉換 公司債	CB_i $i=0,1,\dots,n$	N_c	F_c	C_c
股東權益	$Equity_i$ $i=0,1,\dots,n$	N_o		
	價值	起始持有比例	累積轉換比例	當期最佳轉換比例
CB 持有者 1	CB_i^1 $i=0,1,\dots,n$	A	a_i $i=0,1,\dots,n$	$\alpha_i(=a_i-a_{i-1})$ $i=0,1,\dots,n$
CB 持有者 2	CB_i^2 $i=0,1,\dots,n$	B	b_i $i=0,1,\dots,n$	$\beta_i(=b_i-b_{i-1})$ $i=0,1,\dots,n$

※註：

1. 其中足標代表期數，例如 CB_i 代表的第 i 期的可轉換公司債價值
2. 可轉換公司債價值皆已扣除之前已轉換的可轉換公司債價值

其他參數：

y_i ：當期累積總轉換比例($a_i + b_i$)

T ：可轉換公司債到期日

n ：資產樹的總期數

Δt ：時間間隔(T/n)

i ：資產樹期數， $0 \leq i \leq n$

γ ：債券轉換成股票的比例 (i.e. 一張債券可換 γ 股的股票)

τ ：稅率

r ：無風險利率

ρ ：破產成本

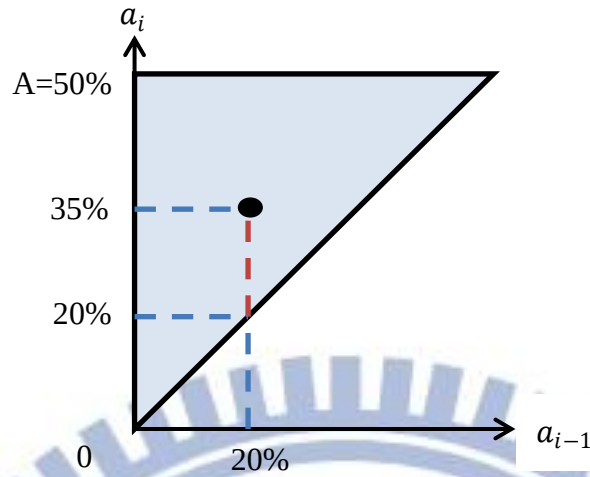
p ：資產上漲機率

第二節 賽局評價模型建構

■ 模擬可轉換公司債轉換比例方式

可轉換公司債若轉換成股票，公司的資本結構將會改變，公司的稅盾也會受到影響而下降，但此時公司的違約風險也會跟著下降。因此在進行評價可轉換公司債時，必須要把可轉換公司債的轉換比例納入考慮，如此一來所評價出的可轉換公司債價格將會更為準確。本文參照詹鈞傑(2011)、林亨利(2012)之數值方法，透過假設控制前期累積已轉換比例，在當期合理的轉換比例範圍中選取最適轉換比例。

以圖 3.2.1 為例，圖中橫軸為前期累積已轉換比例 a_{i-1} ，縱軸為當期累積已轉換比例 a_i ，由於前期已轉換成股票的可轉換公司債在當期已不存在，因此在當期的轉換中 a_i 必定會大於或等於 a_{i-1} 。假設可轉換公司債債權人一開始持有(A)50%的可轉換公司債、前期累積已轉換比例 a_{i-1} 為 20%，當期之轉換比例範圍則會落在 20%至 50% 之間，在圖 3.2.1 中則是以 35%做為當期之累積已轉換比例為例，且當期最佳轉換比例 a_i 為 15% (35% - 20%)。



■ 圖 3.2.1 轉換比例示意圖

■ 倒推法(Backward Induction)

接下來本文在資產樹建構完成後將由到期日往前倒推，依序求出资產樹狀結構上個時點之股東權益、及可轉換公司債的價值。主要分成三個階段討論：

1. 到期日(Maturity)
2. 到期前(Prior to Maturity)
3. 發行日(Issuance)

由於在倒推的過程中並無法預先得知在之前的各時間點的各個節點確切的最佳轉換比例，因此必須窮舉前一期(假定為第 $i-1$ 期)可轉換公司債之累積已轉換比例 a_{i-1} 、 b_{i-1} 之下(由於在模型假設中僅可轉換公司債具有轉換性質，因此以下出現之累積已轉換比例皆是指可轉換公司債的轉換比例)，模擬當期各種轉換比例下 (α_i, β_i) 之股東權益及可轉換公司債價值，再從中選出可轉換公司債的在給定前期累積已轉換比例 a_{i-1} 、 b_{i-1} 下之最適轉換比例 (α_i, β_i) ，下標 i 表示期數。

■ 到期日—股東權益

在到期日時，股東權益為公司資產扣除未轉換的可轉換公司債的面額與利息後的剩餘價值，其中利息部分須扣除稅盾效果；如果公司資產不夠償付給債權人時，將會導致公司違約，此時股東權益價值為 0。因此股東權益在到期日整體累積已轉換比例 $y_n (= a_n + b_n)$ 下的價值可表示為

$$\text{Equity}_n(y_n) = \max(V_n - (1 - y_n)N_C F_C(1 + (1 - \tau)C_C \Delta t), 0) \quad 0 \leq y_n \leq 1 \quad (3.2.1)$$

推導出股東權益後，接下來則是要考慮當期股價，當公司發生違約時股價為 0；而當公司正常經營時，股價為股東權益除以流通在外股數(包含原有股數加上轉換後而新增的股數)。因此在累積已轉換比例 y 下之公司股價可表示為

$$\text{Stock}_n(y_n) = \frac{\text{Equity}_n(y_n)}{N_O + y_n \times N_C \times \gamma} \quad (3.2.2)$$

■ 到期日—可轉換公司債

在計算到期日可轉換公司債價值時，我們必須考慮兩個部分：

1. 當期未轉換成股票之可轉換公司債
2. 當期被轉換成股票的可轉換公司債

二者相加才是當期之可轉換公司債應有之價值。

※注意：上述價值並不包含在到期日前已轉換的可轉換公司債價值

當可轉換公司債到期時，公司會按照約定，償還發行面額及利息；若公司不幸發生違約，則殘存之公司剩餘價值會依據手上剩餘可轉換公司債占現存可轉換公司債的比例進行清償。因此給定在到期日之前 2 個可轉換公司債債權人累積已轉換比例為 a_{n-1} 、 b_{n-1} ，情況下可轉換公司債的價值可表示為

$$\begin{aligned} & \text{CB}_n^1(a_{n-1}, b_{n-1}) \\ & \begin{cases} (A - a_n) \times N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n), & \text{if } \text{Equity}_n(y_n) > 0 \\ (1 - \rho) \times V_n \times \frac{A - a_{n-1}}{1 - a_{n-1} - b_{n-1}}, & \text{Otherwise} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.3)$$

$$\begin{aligned} & \text{CB}_n^2(a_{n-1}, b_{n-1}) \\ & \begin{cases} (B - b_n) \times N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) + \beta_n \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n), & \text{if } \text{Equity}_n(y_n) > 0 \\ (1 - \rho) \times V_n \times \frac{B - b_{n-1}}{1 - a_{n-1} - b_{n-1}}, & \text{Otherwise} \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

■ 到期前—股東權益

接著我們討論到期前之股東權益，到期前股東權益為未來股價期望值折現，乘上流通在外股數後扣除未轉換之可轉換公司債在當期需支付的利息，其中利息必須扣除稅盾；倘若公司無法支付，則公司發生違約，股東權益為 0。此時股東權益在第 i 期累積已轉換比例為 y_i 的情況下，其價值可表示為

$$\begin{aligned} \text{Equity}_i(y_i) &= \max((\text{PV_Stock}) \times (N_O + y_i \times \gamma \times N_C) - (1 - y_i)N_C F_C (1 - \tau)C_C \Delta t, 0) \\ y_i &= a_i + b_i = \alpha_i + \beta_i + a_{i-1} + b_{i-1} \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

$$\begin{aligned} \text{PV_Stock} &= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{u,i+1}) + (1 - p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{d,i+1})), \quad 0 \leq y \leq 1 \\ \begin{cases} y_{u,i+1} &= \alpha_{u,i+1} + \beta_{u,i+1} + a_i + b_i \\ y_{d,i+1} &= \alpha_{d,i+1} + \beta_{d,i+1} + a_i + b_i \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

未來股價期望折現值(3.2.6)的定義為當給定第 i 期的總體累積最佳轉換比例 y_i 下，下一期(第 $i+1$ 期)公司情況變好及變差時所對應的股價的期望折現值，其中 $y_{u,i+1}$ 為第 $i+1$ 期公司環境變好時所對應的整體最佳轉換比例， $\text{Stock}_{i+1}^u(\cdot)$ 為第 $i+1$ 期公司環境變好時的股價函數；相反地， $y_{d,i+1}$ 則是表示第 $i+1$ 期公司環境變差時所對應的整體最佳轉換比例， $\text{Stock}_{i+1}^d(\cdot)$ 為第 $i+1$ 期公司環境變差時的股價函數。而到期前的股價與先前的到期日股價算法相同，為當期股東權益除以當期流通在外股數。

$$\text{Stock}_i(y_i) = \frac{\text{Equity}_i(y_i)}{N_O + y_i \times N_C \times \gamma} \quad (3.2.7)$$

■ 到期前—可轉換公司債

計算到期前可轉換公司債價值為可轉換公司債的存續價值($CB_{\text{continuous}}$)加上當期可轉換公司債轉換成股票的價值(conversion value)，可轉換公司債的存續價值為當公司在不違約的情況之下，未來期望價值折現加上當期利息；若公司不幸發生違約，則公司會先扣除破產成本後再把剩餘價值依債權人手上的可轉換公司債剩餘比例分配給債權人。因此在第 i 期，上期累積已轉換比例 y_{i-1} 且當期累積已轉換比例 y_i 下的可轉換公司債價值為

$$\begin{aligned}
& CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
& \begin{cases} CB_{\text{continuous}1} + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i), & \text{if } \text{Equity}_i(y_i) > 0 \\ \max((1-\rho) \times V_i \times \frac{A - a_{i-1}}{1 - a_{i-1} - b_{i-1}}), & \text{Otherwise} \\ y_i = \alpha_i + \beta_i + a_{i-1} + b_{i-1} = \alpha_i + \beta_i + y_{i-1} \end{cases} \quad (3.2.8)
\end{aligned}$$

其中, $CB_{\text{continuous}1}$

$$= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t$$

where $0 \leq a_{i-1} \leq a_i \leq A$

在(3.2.8)中, $CB_{\text{continuous}1}$ 為 CB 持有者 1 的可轉換公司債存續價值, $CB_{u,i+1}^1(\cdot)$ 為給定第 i 期 2 位 CB 持有人個別的累積已轉換比例 (a_i, b_i) 下, 第 $i+1$ 期公司營運情況變好時, CB 持有者 1 的可轉換公司債價值, 同樣地, $CB_{d,i+1}^1(\cdot)$ 則是第 $i+1$ 期公司營運情況變差時, CB 持有者 1 的可轉換公司債價值, 而 $CB_{u,i+1}^1(\cdot)$ 與 $CB_{d,i+1}^1(\cdot)$ 為第 $i+1$ 期給定第 i 期累積轉換比例為 (a_i, b_i) 下, 所產生的報酬矩陣中求出的 ε -Nash Equilibrium, 在下一節會有細節說明。

$$\begin{aligned}
& CB_i^2(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
& \begin{cases} CB_{\text{continuous}2} + \beta_i \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y\%), & \text{if } \text{Equity}_i(y) > 0 \\ \max((1-\rho) \times V_i \times \frac{B - b_{i-1}}{1 - a_{i-1} - b_{i-1}}), & \text{Otherwise} \end{cases} \quad (3.2.9)
\end{aligned}$$

其中, $CB_{\text{continuous}2}$

$$= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^2(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^2(a_i, b_i)) + (B - b_i) N_C F_C C_C \Delta t$$

where $0 \leq b_{i-1} \leq b_i \leq B$

與(3.2.8)式相同, 在(3.2.9)式中, $CB_{\text{continuous}2}$ 為 CB 持有者 2 的可轉換公司債存續價值, $CB_{u,i+1}^2(\cdot)$ 為給定第 i 期 2 位 CB 持有人個別的累積已轉換比例 (a_i, b_i) 下, 第 $i+1$ 期公司營運情況變好時, CB 持有者 2 的可轉換公司債價值, 同樣地, $CB_{d,i+1}^2(\cdot)$ 則是第 $i+1$ 期公司營運情況變差時, CB 持有者 2 的可轉換公司債價值, 而 $CB_{u,i+1}^2(\cdot)$ 與 $CB_{d,i+1}^2(\cdot)$ 將利用 ε -Nash 求得, 詳細方法下一結會有詳細說明。

■ 發行日－股東權益

發行日的股東權益與到期日的股東權益算法雷同，為未來股價期望值折現乘上流通在外股數，因為公司在發行日不會支付可轉換公司債利息，所以並不用像到期前股東權益一樣扣除可轉換公司債的利息，因此，在發行日也不用考慮公司破產的情況，所以發行日股東權益我們可以表示為

$$\text{Equity}_0(y_0) = (\text{PV_Stock}) \times (N_O + y_0 \times \gamma \times N_C) \quad (3.2.10)$$

$$\text{PV_Stock} = e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_1^u(y_{u,1}) + (1-p) \times \text{Stock}_1^d(y_{d,1})), \quad 0 \leq y \leq 1 \quad (3.2.11)$$

在未來股價期望值中(3.2.11)， $y_{u,1}$ 表示給定第0期整體累積已轉換比例為 y_0 的情況下，第1期公司營運狀況良好時的整體累積已轉換比例， $\text{Stock}_1^u(\cdot)$ 則是指當第1期公司營運狀況良好時，給定第1期整體累積已轉換比例所對應的股價；相反地， $y_{d,1}$ 則表示給定第0期整體累積已轉換比例為 y_0 的情況下，第1期公司營運狀況不佳時的整體累積已轉換比例， $\text{Stock}_1^d(\cdot)$ 則是指當第1期公司營運狀況不佳時，給定第1期整體累積已轉換比例所對應的股價，第1期增加的轉換比例則會利用 ε -Nash 求得。而股價算法則皆與到期日、到期前相同，為當期股東權益除以當期流通在外股數

$$\text{Stock}_0(y_0) = \frac{\text{Equity}_0(y_0)}{N_O + y_0 \times N_C \times \gamma} \quad (3.2.12)$$

■ 發行日－可轉換公司債

發行日的可轉換公司債，也與到期前可轉換公司債雷同，唯一的差別就在於發行日不會收到利息，發行日的可轉換公司債表示方式如下：

$$\begin{aligned} & \text{CB}_0^1(a_0, b_0) \\ &= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{CB}_{u,1}^1(a_0, b_0) + (1-p) \times \text{CB}_{d,1}^1(a_0, b_0)) + a_0 \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_0(y_0) \end{aligned} \quad (3.2.13)$$

$$\begin{aligned} & \text{CB}_0^2(a_0, b_0) \\ &= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{CB}_{u,1}^2(a_0, b_0) + (1-p) \times \text{CB}_{d,1}^2(a_0, b_0)) + b_0 \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_0(y_0) \end{aligned} \quad (3.2.14)$$

第三節 計算(ϵ -)Nash Equilibrium

本節將介紹本文模型將如何使用賽局理論來分析當節點位於不同位置(到期日、到期前與發行日)時,2位可轉換公司債債權人間會如何選擇自身最佳轉換策略來極大化自己的報酬(Best response),以及給定不同條件下,如何求取每個節點的(ϵ -)Nash Equilibrium。

■ 到期日—最佳轉換比例

在計算可轉換公司債到期日最佳轉換比例時,我們利用賽局理論中的 best response function 來做計算,我們以 CB 持有者 1 為例,其計算方法為把到期日可轉換公司債(3.2.3)取一階微分等於 0 來求得解(策略)後,再將一階導函數對 α_n 微分,若其解能使二階微分式小於 0(指此點函數下凹,為極大值),且此策略落在 CB 持有者 1 的到期日持有比例之中使得 $0 \leq \alpha_n \leq A - a_{n-1}$,則我們取此策略為當期最佳轉換比例(最佳策略)。若此策略落在持有比例之外,修正策略使其落入 CB 持有者 1 的持有比例之中,則此修正而成的策略我們即可視為當期最佳轉換比例(此修正方法於步驟 4 有詳細解說)。

1. 已知到期日持有者 1 的 Convertible Bond 可表示為

$$\begin{aligned}
 & CB_n^1(\alpha_n, \beta_n, a_{n-1}, b_{n-1}) \\
 &= (A - a_n) \times N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n) \\
 &= (A - a_n) \times N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \frac{V_A - (1 - y_n)N_C F_C (1 + (1 - \tau)C_C \Delta t)}{N_O + y_n \times N_C \times \gamma} \\
 &= (A - \alpha_n - a_{n-1}) \times N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) \\
 &\quad + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \frac{V_A - (1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}))N_C F_C (1 + (1 - \tau)C_C \Delta t)}{N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times N_C \times \gamma} \quad (3.2.15)
 \end{aligned}$$

2. 對 α_n 一階微分=0

$$\begin{aligned}
 & -N_C \times F_C \times (1 + C_C \Delta t) \\
 & + N_C \times \gamma \times \frac{V_A - [1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \times N_C \times F_C \times [1 + C_C \times (1 - \tau) \times \Delta t]}{N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C} \\
 & + \alpha_n \times N_C \times \gamma \times \frac{N_C \times F_C \times [1 + C_C \times (1 - \tau) \times \Delta t] \times [N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]}{[N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]^2} \\
 & - \alpha_n \times N_C \times \gamma \times \frac{\{V_A - [1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \times N_C \times F_C \times [1 + C_C \times (1 - \tau) \times \Delta t]\} \times \gamma \times N_C}{[N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]^2} \\
 & = 0 \quad (3.2.16)
 \end{aligned}$$

3. 整理成 α_n 的一元二次方程式

令 $Z = F_C \times [1 + C_C(1 - \tau) \times \Delta t]$ ，則上式(3.2.6)可表達成二元一次方程式如下：

$$P_\alpha \times \alpha_n^2 + Q_\alpha \times \alpha_n + R_\alpha = 0, \text{ 其中} \quad (3.2.17)$$

$$\begin{cases} P_\alpha = \gamma^2 \times N_C^3 \times (F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1)) \\ Q_\alpha = (2 \times \gamma \times N_C^2 \times N_O + 2 \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma^2 \times N_C^3) \times F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1) \\ R_\alpha = -[(N_O^2 + 2 \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times N_O + (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})^2 \times \gamma^2 \times N_C^2) \\ \quad \times N_C \times F_C(1 + C_C) + (N_O + (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C - N_O \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \\ \quad - (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C) \times N_C^2 \times \gamma \times Z - N_C \times \gamma \times V_A \times N_O - N_C^2 \times \gamma^2 \times V_A \times \\ \quad (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \end{cases}$$

由於上述一元二次方程式會產生 2 根，我們必須判斷哪個根適合當 best response function。判斷方法為先把上述式子再做一次微分，再把根帶入二次微分式子中，如果產生的值小於 0(代表 convex)，則代表帶入此根能使可轉換公司債價值極大，為 best response function。

4. 造出 α_n 的 best response function(公式解需檢驗二階微分 <0)

$$\alpha_n = \begin{cases} f(\alpha_n | \beta_n, a_{n-1}, b_{n-1}) = \frac{-Q_\alpha \pm \sqrt{Q_\alpha^2 - 4P_\alpha R_\alpha}}{2 \times P_\alpha} \\ A - a_{n-1}, \text{ if } f(\alpha_n | \beta_n, a_{n-1}, b_{n-1}) > A - a_{n-1} \\ 0, \text{ if } f(\alpha_n | \beta_n, a_{n-1}, b_{n-1}) < 0 \end{cases} \quad (3.2.18)$$

由於 best response function 所求得解並不一定會剛好落在債權人到期日所剩餘的持有比例之內 $[0, A - a_{n-1}]$ ，因此我們必須把落在持有比例之外的解進行修正，當 best response function 求出的解小於 0 時，表示可能因為公司營運狀況不佳導致債權人極度不想轉換手上的可轉換公司債，所以我們會把小於 0 的解修正成等於 0，代表其債權人當期不轉換任何可轉換公司債；同樣地，當我們求得的解大於 $A - a_{n-1}$ 時，則表示公司營運狀況可能非常好，債權人傾向把手上的可轉換公司債全部轉換成股票，所以我們會把大於 $A - a_{n-1}$ 的解修正成 $A - a_{n-1}$ 。

5. 用上述方法，也可以做出一個 β_n 的一元二次方程式，以及造出 β_n 的 best response function

$$\text{令 } Z = F_C \times [1 + C_C(1 - \tau) \times \Delta t]$$

$$P_\beta \times \beta_n^2 + Q_\beta \times \beta_n + R_\beta = 0, \text{ 其中} \quad (3.2.19)$$

$$\begin{cases} P_\beta = \gamma^2 \times N_C^3 \times (F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1)) \\ Q_\beta = (2 \times \gamma \times N_C^2 \times N_O + 2 \times (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma^2 \times N_C^3) \times F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1) \\ R_\beta = -[(N_O^2 + 2 \times (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times N_O + (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1})^2 \times \gamma^2 \times N_C^2) \\ \times N_C \times F_C(1 + C_C) + (N_O + (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C - N_O \times (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \\ - (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C) \times N_C^2 \times \gamma \times Z - N_C \times \gamma \times V_A \times N_O - N_C^2 \times \gamma^2 \times V_A \times \\ (\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \end{cases}$$

$$\beta_n = \begin{cases} g(\beta_n | \alpha_n, a_{n-1}, b_{n-1}) = \frac{-Q_\beta \pm \sqrt{Q_\beta^2 - 4P_\beta R_\beta}}{2 \times P_\beta} \\ B - b_{n-1}, \text{ if } g(\beta_n | \alpha_n, a_{n-1}, b_{n-1}) > B - b_{n-1} \\ 0, \text{ if } g(\beta_n | \alpha_n, a_{n-1}, b_{n-1}) < 0 \end{cases} \quad (3.2.20)$$

6. 兩條曲線的交點即為 Nash 均衡點

我們發現在對到期日的可轉換公司債做一階微分時，2 位可轉換公司債持有人的起始持有比例會因為微分而被消除。由此可知，在沒有邊界限制條件的情況下，2 條 best response function(見(3.2.17)與(3.2.19))差別只在 $(\alpha_n + a_{n-1} + b_{n-1})$ 與 $(\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})$ ，所以會對稱於 $\alpha_n = \beta_n$ 這條線(鏡射於 45 度線)，所以我們將持有人 2 的一元二次方程式與 $\alpha_n = \beta_n$ 做聯立(3.2.11)，如此一來，便可以更快速地找尋到到期日的 Nash 均衡點。

$$\begin{cases} P_\beta \times \beta_n^2 + Q_\beta \times \beta_n + R_\beta = 0 \\ \alpha_n = \beta_n \end{cases} \quad (3.2.2)$$

經過計算後，我們可以整理成一條二元一次方程式(3.2.22)

$$\text{令 } Z = F_C \times [1 + C_C(1 - \tau) \times \Delta t]$$

$$P'_\beta \times \beta_n^2 + Q'_\beta \times \beta_n + R'_\beta = 0, \text{ 其中} \quad (3.2.22)$$

$$\begin{cases} P_\beta = 4 \times \gamma^2 \times N_C^3 \times (F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1)) \\ Q_\beta = (2 \times \gamma \times N_C^2 \times N_O + 2 \times (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma^2 \times N_C^3) \times F_C \times C_C \times (\Delta t - \tau \times \Delta t - 1) \\ \quad - 2 \times (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma^2 \times N_C^3 \times Z - 2 \times (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma^2 \times N_C^3 \times F_C (1 + C_C) \\ \quad + N_C^2 \times \gamma^2 \times V_A - \gamma^2 \times N_C^3 \times Z + N_O \times N_C^2 \times \gamma \times Z \\ R_\beta = -[(N_O^2 + 2 \times (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times N_O + (a_{n-1} + b_{n-1})^2 \times \gamma^2 \times N_C^2) \times N_C \times F_C \\ \quad (1 + C_C) + (N_O + (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C - N_O \times (a_{n-1} + b_{n-1}) - (a_{n-1} + b_{n-1}) \times \\ \quad \gamma \times N_C) \times N_C^2 \times \gamma \times Z - N_C \times \gamma \times V_A \times N_O - N_C^2 \times \gamma^2 \times V_A \times (a_{n-1} + b_{n-1})] \end{cases}$$

經過公式後得出(3.2.23)式，求得解後還必須帶入二階微分式檢驗

$$\alpha_n = \beta_n = \frac{-Q'_\beta \pm \sqrt{(Q'_\beta)^2 - 4P'_\beta R'_\beta}}{2 \times P'_\beta} \quad (3.2.23)$$

得出新的 best response function(3.2.24)

$$\begin{cases} \text{if } 0 \leq \alpha_n \leq A - a_{n-1}, 0 \leq \beta_n \leq B - b_{n-1} \Rightarrow \alpha_n = \beta_n = \frac{-Q'_\beta \pm \sqrt{(Q'_\beta)^2 - 4P'_\beta R'_\beta}}{2 \times P'_\beta} \\ \quad \text{(能使二階微分小於0的解)} \\ \text{if } \alpha_n = \beta_n < 0 \Rightarrow \alpha_n = \beta_n = 0 \\ \text{if } \alpha_n > A - a_{n-1} \ \& \ \beta_n > B - b_{n-1} \Rightarrow \alpha_n = A - a_{n-1}, \beta_n = B - b_{n-1} \\ \text{if } \alpha_n > A - a_{n-1}, \text{ but } \beta_n < B - b_{n-1} \Rightarrow \alpha_n = A - a_{n-1}, \beta_n = g(\beta_n | A - a_{n-1}, a_{n-1}, b_{n-1}) \\ \text{if } \beta_n > B - b_{n-1}, \text{ but } \alpha_n < A - a_{n-1} \Rightarrow \beta_n = B - b_{n-1}, \alpha_n = f(\alpha_n | B - b_{n-1}, a_{n-1}, b_{n-1}) \end{cases} \quad (3.2.24)$$

當我們利用新的二元一次方程式(3.2.22)算出解後，與先前的 best response function (3.2.18)一樣，還必須判斷解是否落在兩位 CB 持有者的持有比例中。若其解為負，代表公司營運狀況可能不佳，兩位 CB 持有者皆不想轉換手中的可轉換公司債，所以我們會把其轉換比例修正成 0；若其解皆大於兩位 CB 持有者手中的可轉換公司債持有比例，則表示公司營運狀況良好，兩位 CB 持有者會想把手上的可轉換公司債全部轉換成股票，以獲得股東所享受的報酬；若 CB 持有者 1 的當期最佳轉換比例超過自身持有的轉換比例，但 CB 持有者 2 落在自身持有比例中的話，代表 CB 持有者 1 當期會把剩餘的可轉換公司債 $A - a_{n-1}$ 全部轉換成股票，再帶入持有者 2 之前介紹的 best response function $g(\beta_n | A - a_{n-1}, a_{n-1}, b_{n-1})$ ，求得持有者 2 到期日的最佳轉換策略，反之亦然。

■ 到期前－最佳轉換比例

由於到期前的可轉換公司債是由存續價值及當期轉換價值所構成，如果使用到期日相同的方法(一階微分=0)求取到期前的 best response function 的話，會因為微分式子過於複雜無法求取一個 closed form。所以我們利用離散方法，先造出一個報酬矩陣(payoff matrix)，尋找到期前最佳轉換比例。圖 3.2.2 為一張第 i 期報酬矩陣示意圖，第一行代表 CB 持有者 1 的當期累積已轉換比例，其最小累積已轉換比例為 a_{i-1} ，最大累積已轉換比例為 A ；第一列則代表 CB 持有者 2 的當期累積已轉換比例，其最小累積已轉換比例為 b_{i-1} ，最大累積已轉換比例為 B ，在右下方(由粗線包圍)的矩陣中，奇數行代表的是 CB 持有者 1 在給定前一期累積已轉換比例為 $y_{i-1}(=a_{i-1}+b_{i-1})$ 條件下，當期累積已轉換比例在對應情況下所計算出的可轉換公司債價值 $CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1})$ (請參見公式(3.2.8))；而偶數行則是 CB 持有者 2 在給定前一期累積已轉換比例為 $y_{i-1}(=a_{i-1}+b_{i-1})$ 條件下，當期累積已轉換比例在對應情況下所計算出的可轉換公司債價值 $CB_i^2(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1})$ (請參見公式(3.2.9))，由左上角塗色格子為例，代表的是在給定前一期累積已轉換比例為 y_{i-1} 條件下，當期 2 位 CB 持有者皆不轉換的情況時，所獲得的可轉換公司債價值。

CB 持有者 1 累積已轉換比例	CB 持有者 2 累積已轉換比例					
			b_{i-1}		B	
a_{i-1}						
A						

■ 圖 3.2.2 到期前報酬矩陣示意圖

當我們造出報酬矩陣後，由於我們報酬矩陣中的只有有限個策略，無法像到期日的 best response function 一樣求出一個準確的 Nash 均衡點，在有限個策略中，找尋出來的均衡點通常都會和真實的均衡點有準確的誤差，但如果我們在報酬矩陣中的策略窮舉的夠多，到一定程度時，則找尋出來的均衡點就會非常靠近真實的均衡點。因為上述的原因，所以我們從報酬矩陣找尋出來的均衡點我們只能稱作 ε - Nash Equilibrium point(其實我們也可以把此均衡點視作有限策略下所

得到的 Nash Equilibrium point，只是要與到期日連續策略下所得到的 Nash Equilibrium point 做一個區隔)。

找尋的方法為固定對手的策略情況下，找尋自己的最佳策略，在把自己的最佳策略固定，尋找對方的最佳策略，……，當自己與對方的策略互為最佳策略時，此時便達成均衡，此策略 (a_i, b_i) 我們即稱之為 ε - Nash Equilibrium， (α_i, β_i) 則是在給定前一期累積已轉換比例為 (a_{i-1}, b_{i-1}) 下，當期最佳轉換比例 $(\alpha_i = a_i - a_{i-1}, \beta_i = b_i - b_{i-1})$ 。

利用報酬矩陣來計算到期前(第 i 期)的最佳轉換比例時，必須假設前一期(第 $i-1$ 期)每一種策略都有可能發生(不同的累積已轉換比例 (a_{i-1}, b_{i-1}))。舉例來說，第 $i-1$ 期 2 位可轉換公司債持有人都不轉換 (0%,0%)、…、2 位可轉換公司債持有人全部轉換 (A%,B%)。所以 a_{i-1} 可以為完全不轉換(0)到完全轉換(A)中的每一種策略，假設有 n_1 種策略； b_{i-1} 也可以為完全不轉換(0)到完全轉換(B)中的每一種策略，假設有 n_2 種策略，我們使用 $n_1 \times n_2$ 張報酬矩陣計算出到期前，給定前一期不同轉換比例下，當期的最佳轉換比例，這種窮舉策略求解的方法稱之為”dynamic programming”(詳見 Appendix A)。

如表 3.2.1 為例，假設公司資產遵從 $V_t = V_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2)t + \sigma_V W_t}$ ，公司初始資產為 $V_0 = 17475$ ，公司資產波動度為 $\sigma_V = 0.33$ ，無風險利率 $r=0.06$ ，每一期的時間長度為 $\Delta t = 1$ ，每一期公司資產 V 在下一期可能變成 Vu 或 Vd ，其中 $u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}} = 1.39$ ，為下期上漲幅度，發生機率 $p=0.51$ ； $d = \frac{1}{u} = 0.72$ ，為下期下跌幅度，發生機率 $1-p = 0.49$ ，資產樹的期數 $n=2$ ，可轉換公司債面額(F_C)=100、可轉換公司債張數(N_C)=原始股票張數(N_0)=100、可轉換公司債票面利率(C_C)=0.05、可轉換公司債轉換股票比例(γ)=1.5、稅率(τ)=0.2、破產成本(ρ)=0.4、起始持有比例 $A = B = 50\%$ 、 $a_{i-1} = b_{i-1} = 10\%$ ，假設我們從固定 CB 持有者 2 累積已轉換比例為 10%開始尋找均衡點。固定 CB 持有者 2 累積已轉換比例為 10%，我們可以找到 CB 持有者 1 的最大可轉換公司債價值為 4207.56，對應的累積已轉換比例為 30%，接著固定 CB 持有者 1 累積已轉換比例為 30%下，我們可以找到 CB 持有者 2 的最大可轉換價值為 4202.37，對應的累積已轉換比例為 30%，接著在固定 CB 持有者 2 的累積已轉換比例為 30%下，我們可以找到 CB 持有者 1 的可轉換公司在最大值為 4202.37，對應到的累積已轉換比例為 30%。我們可以發現，當策略移動到(30%,30%)時，2 個人不再更動自己策略所以我們發現(30%,30%)為 ε - Nash Equilibrium point，當期最佳轉換比例則是(20%,20%)。

	10%		20%		30%		40%		50%	
10%	4200.00	4200.00	4200.00	4205.66	4200.00	4207.56	4200.00	4206.43	4200.00	4205.74
20%	4205.66	4200.00	4203.28	4203.28	4202.14	4204.29	4201.14	4204.55	4200.37	4201.46
30%	4207.56	4200.00	4204.29	4202.14	4202.37	4202.37	4201.37	4201.10	4199.32	4199.64
40%	4206.43	4200.00	4204.55	4201.18	4201.10	4201.73	4199.10	4199.98	4197.13	4196.17
50%	4205.74	4200.00	4201.46	4200.37	4199.64	4199.32	4196.64	4197.13	4194.00	4194.00

■ 表 3.2.1 報酬矩陣範例

■ 發行日—最佳轉換比例

發行日的最佳轉換比例與到期前的最佳轉換比例尋找方法相同，差別只在 payoff matrix 不需要考慮前一期可轉換公司債會如何轉換(發行日前累積已轉換比例為 0)，所以只要計算 1 張 payoff matrix (圖 3.2.3 發行日報酬矩陣示意圖) 中的 ϵ -Nash Equilibrium 即可。

CB 持有者 2 累積已轉換比例		0		...		B	
CB 持有者 1 累積已轉換比例	0				...		
	⋮		⋮		⋮		⋮
	A				...		

■ 圖 3.2.3 發行日報酬矩陣示意圖

■ 多重均衡點

當我們運用倒推法(Backward Induction)來進行可轉換公司債的評價時，在計算到期前節點時可能會面臨一張報酬矩陣找到多個 ϵ -Nash Equilibrium 的問題。以表 3.2.2 與表 3.2.3 為例，表 3.2.2 代表給定之前 2 人以轉換比例皆為 0% 之下的報酬矩陣，該矩陣存在 3 個 ϵ -Nash Equilibrium 而圖 3.2.3 則為給定可轉換公司債持有者 1 已轉換 10% 之下的報酬矩陣，該矩陣存在 2 個 ϵ -Nash Equilibrium，選取不同的均衡點倒推回到到期日會產生不同的訂價結果，於是我們會面臨到無法訂定出單一可轉換公司債價格的困境。而這些均衡點都有共通點—在同一個報酬矩陣中所尋找到的均衡點，其 CB 整體價值會相同，且當期累積總轉換比例也會相等，所以當我們把債權人的可行的轉換比例切的越多，則該策略數增加越多，也會造成我們的報酬矩陣中會有更多的 ϵ -Nash Equilibrium 可以選擇。

為了解決上述問題，我們設定 CB 整體有單一理論價格，但持有人互動的轉換行為則會影響整體 CB 價值如何分配這兩個持有人。所以我們計算個別持有人的 CB 價值時，會討論在這一連串的賽局之下，該持有人能分配到的最大值和最小值。故評價程式會改成利用兩次倒推法(Backward Induction)分別求持有人 1 的最大值(也恰巧是持有人 2 的最小值)和持有人 1 的最小值(持有人 2 的最大值)。我們以 CB 持有者 1 為主，進行第一次倒推法時，我們假設 CB 持有者 1 都能選到對於自己最佳的均衡點，如表 3.2.2 的(0%, 20%)與表 3.2.3 的(10%, 10%)進行倒推，當我們倒推回發行日時，此價值可視為 CB 持有者 1 可獲得價值的上界；相反地，在進行第二次倒推法時，我們假設 CB 持有者 1 每次都挑到讓自己報酬最差的均衡點，如表 3.2.2 的(20%, 0%)與表 3.2.3 的(20%, 0%)進行倒推，當我們倒推回發行日時，此價值可視為 CB 持有者 1 可獲得價值的下界。因為存在多個均衡點的報酬矩陣中，選取其中一個均衡點都可以視為 2 位可轉換公司債持有人做了最適選擇，所以兩次倒推法所產生的評價區間中的價格我們都可以視為合理定價。

	0%		10%		20%		30%		40%		50%	
0%	4025.40	4025.40	4163.45	3789.78	5195.65	4130.62	5195.15	3758.04	5194.84	3452.46	5194.84	3197.02
10%	3789.78	4163.45	4663.13	4663.13	4716.12	4237.08	4759.18	3887.97	4794.89	3596.02	4825.22	3348.05
20%	4130.62	5195.65	4237.08	4716.12	4323.58	4323.58	4395.27	3995.64	4455.67	3717.00	4507.36	3476.95
30%	3758.04	5195.15	3887.97	4759.18	3995.64	4395.27	4086.34	4086.34	4163.79	3820.30	4230.40	3587.83
40%	3452.46	5194.84	3596.02	4794.89	3717.00	4455.67	3820.30	4163.79	3909.12	3909.12	3986.19	3684.17
50%	3197.02	5194.84	3348.05	4825.22	3476.95	4507.36	3587.83	4230.40	3684.17	3986.19	3768.95	3768.95

■ 表 3.2.2 多重均衡點範例一

	0%		10%		20%		30%		40%		50%	
10%	3331.17	4163.46	4156.80	4663.14	4156.31	4237.08	4155.93	3887.98	4155.67	3596.02	4155.61	3348.06
20%	3624.29	5195.66	3677.27	4716.12	3720.33	4323.58	3756.04	3995.65	3786.16	3717.00	3811.97	3476.95
30%	3198.23	5195.16	3284.73	4759.18	3356.42	4395.27	3416.83	4086.34	3468.44	3820.31	3512.84	3587.84
40%	2849.18	5194.85	2956.79	4794.90	3047.49	4455.68	3124.95	4163.80	3191.55	3909.12	3249.36	3684.18
50%	2557.62	5194.85	2678.45	4825.22	2781.56	4507.36	2870.27	4230.41	2947.34	3986.20	3015.17	3768.96

■ 表 3.2.3 多重均衡點範例二

■ 證明 ε -Nash 均衡

以下證明使用離散報酬矩陣求 ε -Nash equilibrium 的報酬，和真正 Nash equilibrium 報酬的誤差 ε 可表示成轉換比例差 δ 的線性函數，也就是說，轉換比例切的越細(所以 δ 越小)，則 ε 越小

我們定義 E 代表股東權益價值、 D 代表債券價值、 V_u 為公司資產價值、 TB 為稅盾(Tax Benefit)、 BC 則代表破產成本(Bankruptcy Cost)

$$E + D = V_u + TB - BC$$

$$\Rightarrow \text{Original Equity} + (\text{New Equity}(y\%) + \text{Remaining CB}) = V_u + TB - BC \quad (3.2.25)$$

為了求最大股價，我們求 E 的極大值

$$E + D = V_L = V_u + TB - BC \leq V_u + TB$$

第 i 期的股價上界為：

$$\text{Stock}_i \leq \frac{V_0 u^i + \text{Max}(TB)}{N_0 + (1 - y_i) N_C \gamma} \leq \frac{V_0 u^i + \text{Max}(TB)}{N_0}$$

我們假定當期累積轉換比例 $y_i, 0 \leq y_i \leq 1$ 到期前時間點為 t' ，到期日為 T ，

$$\begin{aligned} \text{則稅盾極大值 } \text{Max}(TB) &= (1 - y_i) N_C \int_{t'}^T e^{-r(t-t')} \tau C_C dt \\ &= (1 - y_i) N_C \tau C_C \frac{e^{-r(T-t')} - e^{-r(t'-t')}}{-r} = -(1 - y_i) N_C \tau C_C \frac{e^{-r(T-t')} - 1}{r} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \text{Stock}_i \leq \frac{V_0 u^i + y_i N_C \tau C_C [e^{-r(T-t')} - 1]}{N_0} = \text{upper_Stock}_i \quad (3.2.26)$$

有了上述假設，我們開始證明我們的做法滿足 ε -Nash equilibrium 的定義，假設真正的 Nash Equilibrium 為 $(\alpha_i + \delta_1, \beta_i + \delta_2)$ 而我們用 payoff matrix 找到的 ε -Nash equilibrium 為 (α_i, β_i) ， $\delta_1 + \delta_2 = \delta$

$$\begin{aligned} &CB_i^1(\alpha_i + \delta_1, \beta_i + \delta_2, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\ &= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2) + (1 - p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2)) \\ &\quad + (A - a_i - \delta_1) N_C F_C C_C \Delta t + (\alpha_i + \delta_1) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i + \delta) \\ &\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1 - p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) \\ &\quad + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i)] \\ &< e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2) + (1 - p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2)) \\ &\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1 - p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i))] \\ &\quad - \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_1 \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i) \end{aligned}$$

- 1.因為轉換越多可轉換，會造成稀釋問題，所以 $Stock_i(y_i) \geq Stock_i(y_i + \delta)$
- 2.因為當期如果轉換比例多轉換 δ 的話，會使得存續價值減少，所以前面兩個存續價值相減部分必為0或負值)

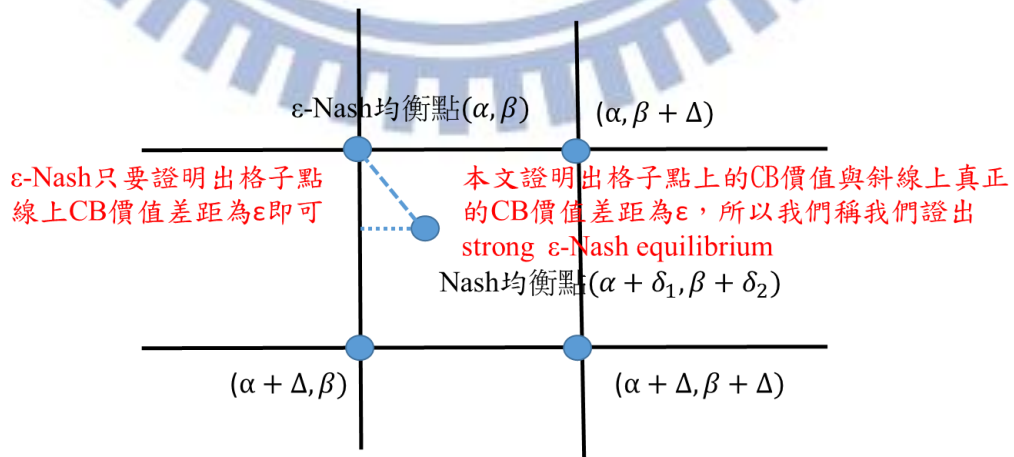
上式

$$\begin{aligned}
 &\leq -\delta_1 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_1 \times \gamma \times N_C \times Stock_i(y_i) \\
 &\leq -\delta_1 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_1 \times \gamma \times N_C \times upper_Stock_i \\
 &= \delta_1 \times [-N_C F_C C_C \Delta t + \gamma \times N_C \times upper_Stock_i] = \varepsilon_1 \\
 &\quad (\text{可視為常數})
 \end{aligned}$$

同樣地，我們用上述做法也可以證明出 CB 持有者 2 在 Nash 均衡點與 ε -Nash 的均衡點價值差距小於 ε_2 ，所以 CB 持有者 1 誤差小於 $\delta_1 \times$ 轉換比例差常數，CB 持有者 2 誤差小於 $\delta_2 \times$ 轉換比例差常數，若把轉換比例切的越多，會使我們越接近真正的 Nash Equilibrium。

※註：我們以圖 3.2.3 圖解說明，報酬矩陣中的示意圖，越往下 CB 持有者 1 轉換越多比例，越往右 CB 持有者 2 當期轉換越多比例，若證明

$CB_i^1(\alpha_i + \delta_1, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) < \varepsilon_1$ 成立的話，我們即可稱之 ε -Nash equilibrium 成立但我們證明出 $CB_i^1(\alpha_i + \delta_1, \beta_i + \delta_2, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) < \varepsilon_1$ ，比 ε -Nash equilibrium 所需要的條件更嚴謹一點，我們的證明使“strong ε -Nash equilibrium”成立(名字由 strong Nash equilibrium 衍生而來)，所以 ε -Nash equilibrium 也會成立。



■ 圖 3.2.3 註解內容示意圖

補充：假設真正的 Nash Equilibrium 為 (α_i, β_i) 而我們用 payoff matrix 找到的 ε -Nash equilibrium 為 $(\alpha_i + \delta_1, \beta_i + \delta_2)$ ， $\delta_1 + \delta_2 = \delta$

$$\begin{aligned}
 & CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i + \delta_1, \beta_i + \delta_2, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
 &= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) \\
 &\quad + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i) \\
 &\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2)) \\
 &\quad + (A - a_i - \delta_1) N_C F_C C_C \Delta t + (\alpha_i + \delta_1) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i + \delta)] \\
 &< [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i))] \\
 &\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_1, b_i + \delta_2))] \\
 &\quad + \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times [\text{Stock}_i(y_i) - \text{Stock}_i(y_i + \delta)] \dots \dots \dots (\Delta)
 \end{aligned}$$

目前還想不到可以把該證明完成的辦法，若我們可以把 $[\text{Stock}_i(y_i) - \text{Stock}_i(y_i + \delta)]$ 表示成一個 δ_1 的線性函數，即可把證明完成，在證明此 case 時的一些想法請參見 **Appendix E**。

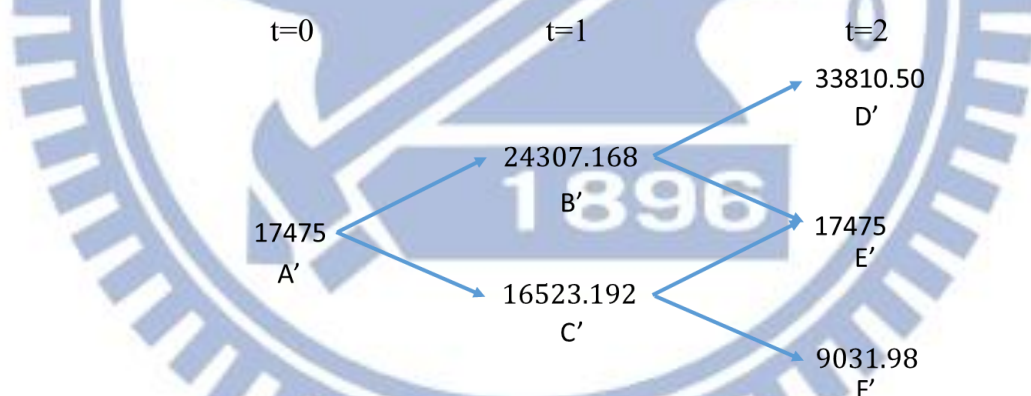
第四章 數值分析結果

本文將分成兩節來討論，第一節為分析可轉換公司債在不同持有形態(獨佔、寡占(2 人)與完全競爭)下的評價結果，第二節則是分析利率水準(interest rate levels)、債息(coupon)與稅率(tax rate)對債券價格的影響

第一節 分析持有型態對於可轉換公司債價值的影響

■ 建立資產樹與參數設定

本節將利用一個簡單的例子來分析持有型態對於可轉換公司債的影響，首先我們必須建構一棵資產樹，假設公司資產遵從 $V_t = V_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2)t + \sigma_V W_t}$ ，公司初始資產為 $V_0 = 17475$ ，公司資產波動度為 $\sigma_V = 0.33$ ，無風險利率 $r=0.06$ ，每一期的時間長度為 $\Delta t = 1$ ，每一期公司資產 V 在下一期可能變成 V_u 或 V_d ，其中 $u = e^{\sigma_V \sqrt{\Delta t}} = 1.39$ ，為下期上漲幅度，發生機率 $p=0.51$ ； $d = \frac{1}{u} = 0.72$ ，為下期下跌幅度，發生機率 $1-p = 0.49$ ，利用上述條件，我們可以建構出一棵 2 期資產樹，如圖 4.1.1 二期 CRR 資產樹範例所示。



■ 圖 4.1.1 二期 CRR 資產樹範例

為了可以在相同的立足點分析，除了建構資產樹外，還必須設定參數，使得我們得以在相同環境下進行比較。相關參數設定如下：

- 可轉換公司債張數(N_C)=100
- 原始股票張數(N_0)=100
- 可轉換公司債面額(F_C)=100
- 可轉換公司債票面利率(C_C)=0.05
- 債券轉換股票比例(γ)=1.5
- 稅率(τ)=0.2
- 破產成本(ρ)=0.4

■ 持有型態分析

我們引用林亨利(2012)論文中的獨占與完全競爭持有型態二模型，並假定發行者不得贖回可轉換公司債(i.e. pure convertible bond)，加上本篇論文中的寡占(2人)持有型態，三種持有型態間互相比較，比較的方式為把圖 4.1.1 的資產樹倒推回 B'點與 C'點，比較這三種持有型態在這兩個點時的可轉換公司債價值及轉換策略。

表 4.1.1、表 4.1.2 與表 4.1.3 為獨占、寡占與完全競爭的轉換決策點(在 Appendix B 有本例子寡占倒推法詳細介紹)，在到期日時，由於 D'點公司資產過高、F'公司資產過低，所以造成這兩點不管是何種持有型態，轉換結果皆會相同(D'點傾向完全轉換剩餘可轉換公司債、F'點傾向保留手中剩餘可轉換公司債)，而 E'點則是會因為持有型態的不同，造成決策點不同的狀況，例如我們給定前一期累積轉換比例為 0% 下，獨占當期最佳轉換比例為 30.52%，寡占為 46.06%，完全競爭則是 75%。我們把資產樹從到期日倒推回第 1 期，可以加上表 4.1.4 與表 4.1.5 一起對照，表 4.1.4 與表 4.1.5 為剩餘可轉換公司債的總價格(發行日流通在外 100 張)，兩張表的內容為 B'與 C'點在不同持有狀態下的可轉換公司債價值與差距。我們先觀看表 4.1.1、表 4.1.2 與表 4.1.3，獨占與寡占的表現相同，在 C'點前一期轉換為 0% 與 10% 的情況下，若當期轉換比例過低的話，在下一期到期日時 F'點可能會面臨公司違約，所以獨占與寡占持有者當期轉換了 20% 及 10% (持有者會藉由轉換可轉債來避過公司違約)，而完全競爭持有者則是皆不轉換，因為每個人持有比例太低(對股價無影響)，轉換而讓公司不破產而避過破產成本的好處，只會讓其他沒轉換的債權人享有。這說明公司發生危機時以債作股的現象，只會在持有人數較少且轉換對價格有影響力時才會發生。

再來我們繼續觀看表 4.1.4、表 4.1.5，由這兩張表我們可以觀察到幾個現象：

1. CB 總價值：獨占(1人) $\geq$ 寡占(2人) $\geq$ 完全競爭(多人)
2. 寡占與獨占的債券價格差距小於寡占和完全競爭

我們可以使用圖 4.1.2 不同持有型態決策點示意圖進行上述現象說明，給定 E'點前一期累積轉換比例為 0%，當債權人持有型態為獨占時，CB 持有者將會選擇可轉換公司債整體價值極大化的策略來進行轉換，所以獨占的 CB 價值最大是合理的結果(當期最佳轉換比例為 30.52%)；當債權人持有型態為寡占時，2 位債權人將會選擇 Nash 均衡點來進行轉換(當期總體最佳轉換比例為 46.06%)，雖然每個均衡點一樣能使可轉換公司債整體價值極大化，但因為雙方進行賽局的過程中

會削減掉整體價值，於是寡占 CB 整體價值會略小於獨佔的 CB 價值；而當持有型態為完全競爭時，人數多到無法對價格有影響力，當轉換價值 $>$ CB 存續價值時，持有人便會轉換自己手中的可轉換公司債，直到轉換價值等於 CB 存續價值時(無異點為 75%)，便會停止轉換，所以當持有型態為完全競爭時，持有人的轉換策略為自身價值極大化，可想而知 CB 價值也就會明顯小於寡占及完全競爭了。

其中最特別的地方為表 4.1.5 中前期轉換 0%與 10%下的寡占與完全競爭的差距，遠大於其他值，原因是由於獨占及寡占持有者轉換自己手中的可轉換公司債時會影響總債務還本金額，所以會考量轉換比例對轉換後的公司資本結構及公司是否有發生違約可能的影響，而完全競爭持有者的個別轉換對公司資本結構幾乎沒有影響性(為價格接受者)，所以個別持有人發現到轉換價值大於存續價值時，持有人便會轉換手中的可轉換公司債。以獨占以寡占的持有人來看，若給定前期轉換比例為 0%及 10%下，當期轉換比例如果太低的話，會造成下一期在 F'點時破產，使得存續價值會過低，所以獨占及寡占持有人會轉換自己手中的可轉換公司債來改變資本結構，以避開未來公司可能破產的結果。而完全競爭持有人的比較策略於獨占與寡占持有者不同，在 C'點時，雖然給定前期轉換比例為 0%及 10%的情況下，當期無異點為 0%的情況可能會造成下一期 F'點發生破產的情況，但因為此時可轉換公司債的存續價值大於轉換價值，所以還是傾向保留自己手中的可轉換公司債，這可以解釋公司發生財務危機時以債作股的特性。

最後我們則是要判斷每一個節點的最佳轉換比例如何選取，在發行日時(第 0 期)，(參照表 4.1.6)三種持有型態的當期最佳轉換比例皆為 0%(淺藍色區塊)。我們以獨占持有型態為例子(參照表 4.1.1)當我們利用倒推法倒推回發行日時，每個節點中的策略該如何選取。當獨占持有者來到第 1 期時，B'點的當期最佳轉換比例為 0%，而 C'點當期最佳轉換比例則為 20%，我們以黃色代表 B'點將會行走的路徑，以淺綠色代表 C'點將會行走的路徑，而到到期日時，D'點最佳轉換比例為 100%(因為到 D'點前累積已轉換比例為 0%)，而 E'點則要判斷是由 B'點往 E'點，還是 C'點往 E'點，若是由 B'點往 E'點，前期累積已轉換比例為 0%，所以 E'點當期最佳轉換比例為 30.52%；若是由 C'點往 E'點的話，前期累積已轉換比例為 20%，所以 E'點當期最佳轉換比例為 24.14%，而 F'點的當期最佳轉換比例為 0%。而寡占與完全競爭則對照以上方法便可進行選取，表 4.1.2 與表 4.1.3 黃色與淺綠色區意義皆與獨占意義相同。

當我們評價完成後，我們可以看到表 4.1.6 發行日每 100 張可轉換公司債的價格為獨占 11557.229、寡占 11556.054 與完全競爭 10962.531，獨占價格會大於寡占價格，寡占價格大於完全競爭價格。

	到期日			到期前	
獨占	D'	E'	F'	B'	C'
0%	100.00%	30.52%	0.00%	0.00%	20.00%
10%	90.00%	27.55%	0.00%	0.00%	10.00%
20%	80.00%	24.14%	0.00%	0.00%	0.00%
30%	70.00%	20.36%	0.00%	0.00%	0.00%
40%	60.00%	16.26%	0.00%	0.00%	0.00%
50%	50.00%	11.89%	0.00%	0.00%	0.00%
60%	40.00%	7.29%	0.00%	0.00%	0.00%
70%	30.00%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%
80%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

■ 表 4.1.1 獨佔到期日與到期前最佳轉換比例

	到期日			到期前	
寡占 (整體總轉換比例)	D'	E'	F'	B'	C'
0%	100.00%	46.06%	0.00%	0.00%	20.00%
10%	90.00%	40.51%	0.00%	0.00%	10.00%
20%	80.00%	34.73%	0.00%	0.00%	0.00%
30%	70.00%	28.76%	0.00%	0.00%	0.00%
40%	60.00%	21.89%	0.00%	0.00%	0.00%
50%	50.00%	11.89%	0.00%	0.00%	0.00%
60%	40.00%	7.29%	0.00%	0.00%	0.00%
70%	30.00%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%
80%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

■ 表 4.1.2 寡佔到期日與到期前最佳整體轉換比例

完全競爭 (無異點)	到期日			到期前	
	D'	E'	F'	B'	C'
0%	100.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10%	90.00%	65.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20%	80.00%	55.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30%	70.00%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%
40%	60.00%	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%
50%	50.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%
60%	40.00%	15.00%	0.00%	0.00%	0.00%
70%	30.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%
80%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
90%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

■ 表 4.1.3 完全競爭到期日與到期前無異點

前一期累 積已轉換 比例	獨佔 (1 人)	寡占 (2 人)	完全競爭 (多人)	獨佔與寡占 的差距	寡占與 完全競爭 的差距
0%	15097.662	15096.673	15091.219	0.988	5.454
10%	13586.663	13586.002	13582.097	0.661	3.905
20%	12076.076	12075.650	12072.975	0.427	2.674
30%	10565.831	10565.571	10563.853	0.260	1.718
40%	9055.875	9055.761	9054.732	0.114	1.029
50%	7546.169	7546.169	7545.610	0.000	0.559
60%	6036.681	6036.681	6036.488	0.000	0.194
70%	4527.386	4527.386	4527.366	0.000	0.021
80%	3018.244	3018.244	3018.244	0.000	0.000
90%	1509.122	1509.122	1509.122	0.000	0.000
100%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

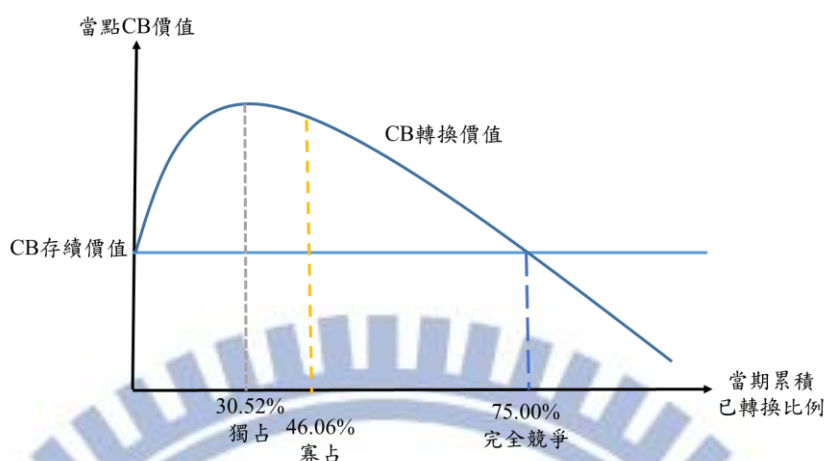
■ 表 4.1.4 不同持有狀態下的可轉換公司債價值與差距(B'點)

前一期累積已轉換比例	獨佔 (1 人)	寡占 (2 人)	完全競爭 (多人)	獨占與寡占 的差距	寡占與 完全競爭 的差距
0%	9327.795	9326.278	8045.123	1.517	1281.154
10%	8820.924	8819.943	7490.558	0.981	1329.385
20%	8314.053	8313.608	8310.822	0.444	2.786
30%	7274.029	7273.759	7271.969	0.270	1.790
40%	6234.308	6234.189	6233.117	0.119	1.073
50%	5194.846	5194.846	5194.264	0.000	0.583
60%	4155.613	4155.613	4155.411	0.000	0.202
70%	3116.580	3116.580	3116.558	0.000	0.022
80%	2077.706	2077.706	2077.706	0.000	0.000
90%	1038.853	1038.853	1038.853	0.000	0.000
100%	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

■ 表 4.1.5 不同持有狀態下的可轉換公司債價值與差距(C'點)

當期 轉換比例	獨占	寡占	完全競爭
0%	11557.229	11556.054	10962.531
10%	11510.532	11509.182	10871.221
20%	11473.318	11471.919	11467.868
30%	11270.537	11269.209	11265.836
40%	11103.323	11102.318	11099.521
50%	10962.534	10962.534	10959.737
60%	10841.919	10841.919	10840.202
70%	10737.053	10737.053	10736.470
80%	10644.100	10644.100	10644.100
90%	10560.492	10560.492	10560.492
100%	10485.000	10485.000	10485.000

■ 表 4.1.6 發行日可轉換公司債價值



■ 圖 4.1.2 不同持有型態決策點示意圖

第二節 比較靜態分析

■ 分析結果-1(與債券價格比較)

在 Chen, Dai and Wan (2013) 中，其比較靜態分析說明了利率水準(interest rate levels)、債息(coupon)與稅率(tax rate)對債券價格的影響。在其他條件不變下，利率水準上升時，債券價格會下跌；債息或稅率上升時，債券價格則是會跟著上漲。本節將在有限到期日內，當起始持有比例為相等(2 位 CB 持有者起始持有比例皆為 50%)及懸殊(CB 持有者 1 持有比例為 80%，CB 持有者 2 持有比例為 20%)情況下，進行比較靜態分析。而本節參數設定皆與前一節相同，期數為兩期，以簡單的例子來做分析

表 4.2.1 為本文比較靜態分析結果，分別評價了持有比例相等與持有比例懸殊下可轉換公司債評價的上下界，不管是利率水準、債息或者是稅率的比較，皆與前述 Chen, Dai and Wan (2013) 的比較靜態分析結果相符。

表 4.2.1 除了能與 Chen, Dai and Wan (2013) 比較靜態分析，我們還可以比較在持有比例相等與懸殊的情況下的價格區間差別。我們可以看到持有比例相等的價格區間皆會大於持有比例懸殊的價格區間，其可能的原因為：當持有比例相等時，雙方的權力是相等的，且多重均衡點的情況之下，每個策略的整體價值都相同，所以當持有者 1 選擇越有利的點的話，就會導致持有者 2 的可轉換公司債價值越少；相反的，若持有者 2 選擇越有利的點的話，則會導致持有者 1 的可轉換公司債價值越少，所以會導致持有比例相等的情況下可轉換公司債的價格區間會比較大。

而在持有比例懸殊的情況下，起始持有比例大的人會比較有優勢，所以不管對手是選擇越有利的點或是選擇越不利的點，對自身可轉換公司債的價值影響比較小(因為對手轉換對股價影響有限)，也就造成起始持有比例大的人的價格區間比較小；相反的，持有比例小的人處於劣勢，多重均衡點的選取對於自身影響會比較大，也就造成價格區間比較大。

本文也對獨占與完全競爭進行靜態分析，其比較分析結果大致與寡占相符，唯一特別的一點是在持有型態為完全競爭下，稅率改變對可轉換公司債的價格影響不顯著，其推測原因為，因為完全競爭型態持有者轉換策略為當轉換價值大於存續價值時便立即轉換，其轉換策略因為沒有考慮股價，所以影響程度不明顯。總體來看，獨占價格>寡占持有比例懸殊價格>寡占持有比例相等價格>完全競爭價格。

Interest rate r		0.06	0.07	0.08
持有比例 相等	上界	120.473	119.534	118.641
	下界	110.648	110.454	110.271
	平均	115.561	114.994	114.456
持有比例 懸殊(80%)	上界	117.212	116.520	115.863
	下界	115.583	115.015	114.475
持有比例 懸殊(20%)	上界	120.534	119.594	118.700
	下界	114.026	113.580	113.156
平均		115.924	115.330	114.734
獨占		116.801	116.141	115.514
完全競爭		109.625	109.576	109.529
Coupon C_c		0.05	0.06	0.07
持有比例 相等	上界	120.473	122.031	122.676
	下界	110.648	111.626	111.900
	平均	115.561	116.829	117.288
持有比例 懸殊(80%)	上界	117.212	118.589	119.110
	下界	115.583	116.867	117.326
持有比例 懸殊(20%)	上界	120.534	122.031	122.676
	下界	114.026	115.146	115.543
平均		115.924	117.212	118.397
獨占		116.801	118.129	119.251

完全競爭	109.625	111.010	112.395
------	---------	---------	---------

Tax rate τ		0.2	0.3	0.4
持有比例 相等	上界	120.473	120.505	120.538
	下界	110.648	110.815	110.982
	平均	115.561	115.660	115.715
持有比例 懸殊(80%)	上界	117.212	117.290	117.369
	下界	115.583	115.681	115.781
持有比例 懸殊(20%)	上界	120.534	120.610	120.684
	下界	114.026	114.192	114.358
平均		115.924	116.670	116.765
獨占		116.801	117.118	117.215
完全競爭		109.625	109.625	109.625

■ 表 4.2.1 比較靜態分析結果-1(比較價格)

■ 分析結果-2(與到期日最佳轉換比例比較)

表 4.2.2 裡，我們分析到期日不同持有形態下，債息與稅率對到期日可轉債最佳轉換比例的影響(由於到期日可轉債價值不含利率，利率變動對可轉債沒有影響，所以我們不討論，且到期日的最佳轉換比例為 Nash 均衡，均衡解為函數計算出來的準確結果，而 ε -Nash 只是約略的估計值，是由程式跑出來的結果)。

債息改變對轉換策略的影響反應劇烈，當債息從 0.05 上升後，當期最佳轉換比例皆變為零，原因為債息升高使得債權人領取債息的意願增加；而當稅率增加，將導致當期最佳轉換比例增加，推測原因則是當稅率增加，稅盾效果增加，股東可以透過發債息而得到的稅率折抵增加而使股東得利，所以債權人會轉換手中可轉債成為股東(但在此時，等同消滅債券，減少債息支付，導致破產風險下降，轉移更多價值到股東身上)，且完全競爭無異點移動最大，獨占最佳轉換比例移動最小，原因是因為轉換價值大於持有價值，大家會搶著轉換可轉換成為股東，直到轉換比例到達無異點為止，而獨占競爭者重視整體價值，所以當移動到最佳價值時便不再轉換。

Coupon C_c	0.05	0.06	0.07
獨占	30.52%	0.00%	0.00%
寡占	46.06%	0.00%	0.00%
完全競爭	75.00%	0.00%	0.00%
Tax rate τ	0.2	0.3	0.4
獨占	30.52%	33.33%	34.71%
寡占	46.06%	50.87%	53.26%
完全競爭	75.00%	83.33%	87.50%

■ 表 4.2.2 比較靜態分析結果-2(比較到期日最佳轉換比例)

■ 分析結果-3(利率對到期前 $n-1$ 期最佳轉換比例的影響)

由於利率對於當期最佳轉換比例的影響無法用到期日的最佳轉換比例得知，所以我們必須進行倒推法，從到期日回推至到期前的節點上，來探討固定利率模型下，利率對於當期最佳轉換比例的影響。

我們給定相同的假設，討論到期前 C' 點上，給定前一期累積總轉換比例為 0% 下，利率對到期前最佳轉換比例的影響(表 4.2.3)，我們發現在每一個轉換策略為 0.01% 的情況下，利率對於到期前最佳轉換比例影響不顯著(連利率改變至 0.20 時，轉換策略依然不動)。其他條件不變下，若我們把時間 T 放大，給定 $T=10$ 年、期數為 10 期，給定第 8 期不做轉換，第 9 期第 6 個節點依然看不出有任何影響，但第 9 期第 7 個點，利率越高對於到期前最佳轉換比例則會減少。

資產樹 $T=2$ 年，期數 2 期，資產樹上第 1 期第 2 個節點(C' 點)				
Interest rate r	0.06	0.07	0.08	0.20
獨占	13.16%	13.16%	13.16%	13.16%
寡占(相等)	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%
寡占(懸殊)	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%
完全競爭	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
資產樹 $T=10$ 年，期數 10 期，資產樹上第 9 期第 6 個節點				
Interest rate r	0.06	0.07	0.08	0.20
獨占	13.16%	13.16%	13.16%	13.16%
寡占(相等)	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%
寡占(懸殊)	13.25%	13.25%	13.25%	13.25%
完全競爭	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
資產樹 $T=10$ 年，期數 10 期，資產樹上第 9 期第 7 個節點				

Interest rate r	0.06	0.07	0.08	0.20
獨占	19.59%	19.47%	19.36%	18.29%
寡占(相等)	19.75%	19.50%	19.50%	18.50%
寡占(懸殊)	19.75%	19.50%	19.50%	18.50%
完全競爭	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

■ 表 4.2.3 靜態分析結果-3(比較到期前最佳轉換比例)

※註：寡占到期前最佳策略為 0.25%一個單位(期初持有比例相等 payoff matrix 共會有 40401 總策略組合，懸殊則有 26001 總策略組合)。

我們以獨占為例(表 4.2.4)，給定其他條件不變下，T=10 年、期數為 10 期，給定第 8 期不做轉換，第 9 期上全部節點的話，我們可以看到一些現象——第 7~10 個節點，隨著利率增加，當期最佳轉換比例會越來越小。

利率 \ 節點	0.06	0.07	0.08	0.20
1~5	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	13.16%	13.16%	13.16%	13.16%
7	19.59%	19.47%	19.36%	18.29%
8	58.44%	58.38%	58.32%	57.77%
9	88.01%	78.49%	78.46%	78.18%
10	93.81%	88.89%	88.87%	88.72%
機率 p	0.5103	0.5261	0.5422	0.7477
$\exp(-r \cdot \Delta T)$	0.9418	0.9324	0.9231	0.8187
$\exp(-r \cdot \Delta T) \cdot P$	0.4805	0.4906	0.5005	0.6122
$\exp(-r \cdot \Delta T) \cdot (1-P)$	0.4612	0.4418	0.4226	0.2066
※資產樹上觀察到的現象 1. 到期日(第 10 期)第 1~6 個點都不破產，第 7 個點開始部分破產，越往下的節點，當期破產可能性越大 2. 在到期日時，只有第 6 個節點有部分轉換，1~5 個點全部轉換，6~11 則是全部不轉換				

■ 表 4.2.4 靜態分析結果-4(比較到期前獨佔最佳轉換比例)

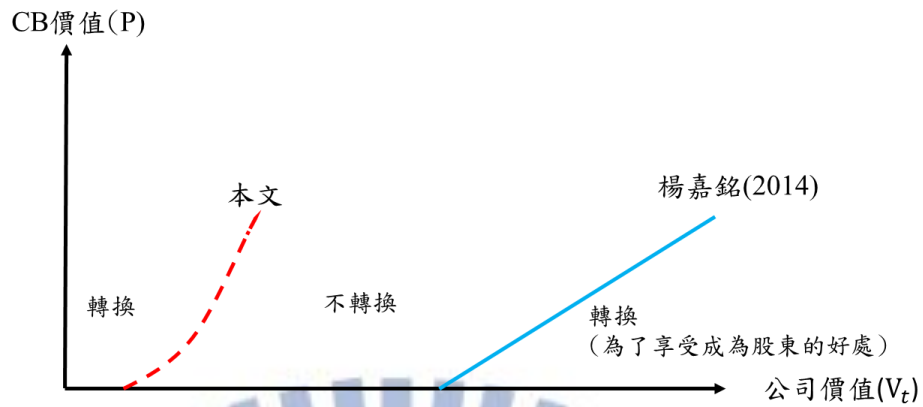
在說明原因之前，我們先回顧到期前可轉換公司債價值(3.2.8)，把到期前股東權益(3.2.5)、期望股價折現(3.2.6)及股價(3.2.7)帶入(3.2.8)經過整理之後，到期前 CB 價值可分類成“與利率有關的部分”以及與“利率無關的部分”。

$$\begin{aligned}
& CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t \\
&\quad + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i) \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t \\
&\quad + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \frac{(\text{PV} - \text{Stock}) \times (N_O + y_i \times \gamma \times N_C) - (1 - y_i) N_C F_C (1 - \tau) C_C \Delta t}{(N_O + y_i \times \gamma \times N_C)} \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (\text{未來可轉債期望值}) + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t \\
&\quad + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \frac{(e^{-r \times \Delta t} \times (\text{未來股價期望值})) \times (N_O + y_i \times \gamma \times N_C)}{(N_O + y_i \times \gamma \times N_C)} \\
&\quad - \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \frac{(1 - y_i) N_C F_C (1 - \tau) C_C \Delta t}{(N_O + y_i \times \gamma \times N_C)} \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (\text{未來可轉債期望值} + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{未來股價期望值}) \\
&\quad + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t - \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \frac{(1 - y_i) N_C F_C (1 - \tau) C_C \Delta t}{(N_O + y_i \times \gamma \times N_C)} \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times p \times (\text{upperCB價值} + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{upper股價}) \\
&\quad + e^{-r \times \Delta t} \times (1 - p) \times (\text{downCB價值} + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times \text{down股價}) \\
&\quad + \text{與利率無關的部分}
\end{aligned}$$

有了前面的整理，接下來可以敘述“隨著利率增加，當期最佳轉換比例會越來越小”的原因。因為到期日的可轉債價值及股價在給定 y_i 下並不會隨利率改變而改變，所以當利率改變時，所以到期前第 $n-1$ 期會影響到的地方就只有 upper 的比重 $e^{-r \Delta t} \times p$ 及 down 的比重 $e^{-r \Delta t} \times (1 - p)$ ，(見表 4.2.4)所以當利率增加時，upper 的比重會越來越大，在相同情況下，破產風險的比重越來越低，所以債權人在到期前便不用在花這麼多的可轉債來以債作股了。

接下來我們則是要與楊嘉銘(2014)做比較，在比較之前，我們先說明本文與楊嘉銘(2014)的差別，差別如下：

	模型	可轉債	稅盾效果	破產成本
本文	固定利率	有部分轉換	有	有
楊嘉銘(2014)	隨機利率	無部份轉換	無	無
在楊嘉銘(2014)中：當利率 r 上升→可轉債價值 P 下降→債權人會提早做轉換 當利率 r 下降→可轉債價值 P 上升→債權人會延後做轉換				



■ 圖 4.2.2 楊嘉銘(2014)轉換邊界圖

本文無法做出楊嘉銘(2014)中的那條轉換線的可能原因：楊嘉銘(2014)的線是討論如何成為股東分享公司成長的線，本文模型少了派息比率(payout ratio)的討論，根據現金流量假說，沒有派息比率就沒有股利付出，所以少了股利，將會減少債權人轉換可轉債成為股東的意願，所以本文並沒有做出這條線。但本文卻做出了一條以債作股的線——當公司資產過低時，債權人會提早轉換債券來進行以債作股，且當利率越低時，債務現值高，會越容易以債作股。

第五章 結論

過去可轉換公司債文獻都在研究可轉換公司債發行人與持有人的賽局，本論文研究可轉換發行人在沒有贖回權利下，少數可轉換公司債持有者之間的賽局，進而評價可轉換公司債。在數值分析結果中可以看到，可轉換公司債在寡占持有形態下，因為雙方賽局的關係影響了整體可轉換公司債的價值，使得整體價值會落在持有型態為獨占和持有型態為完全競爭間，以及比較靜態分析的結果與 **Chen, Dai and Wan (2013)**一致，最後本文則是做了在固定利率下的最佳轉換比例靜態分析，發現了債息、稅率與利率水準對於不同持有形態下當期最佳轉換比例所造成的影響，而我們在分析結果-3 中發現到了一些有趣的現象：以往的可轉換公司債文獻中都會提到，當公司資產過高的時候，可轉換債權人的行為會偏向股東，而由我們的例子發現到，我們假設公司的債務都由可轉債組成，且債務佔資產比例夠高時，當公司資產過低，可轉債債權人的行為也會偏向股東。



Appendix A 動態規劃(dynamic programming)

在我們解到期前節點的最佳轉換比例時，我們會給定前一期任何一個策略組合都有可能發生均衡，所以我們在內文有提到，若 CB 持有者 1 的有限策略為 n_1 種，而 CB 持有者 2 的策略為 n_2 種的話，那麼我們在到期前的每個節點都要解 $n_1 \times n_2$ 張的 payoff matrix，而我們在資訊工程的演算法中，稱這種做法為動態規劃(dynamic programming)。

以圖 A.1 為例，假設 $A=B=50\%$ ，A、B 各自有自己的策略 A 為轉換 0%、10%、20%...50% 共六種策略，同樣地 B 也有六種策略，所以我們要考慮前一期發生均衡點的所有可能，也就是 $(a_{i-1}, b_{i-1}) = \{(0\%, 0\%), (0\%, 10\%), (0\%, 20\%) \dots (A, B)\}$ 共 36 種可能。

CB持有者2 累積已轉換比例	b_{i-1}				B	
CB持有者1 累積已轉換比例						
a_{i-1}						
A						

■ 圖 A.1 到期前 payoff matrix 示意圖

當我們在這 36 張 payoff matrix 都找到均衡點後，我們就可以記錄在圖 A.2 中，圖 A.2 雖然與圖 A.1 非常相似，但其內容卻大不相同，圖 A.2 縱軸的意思為 CB 持有者 1 “前一期”累積已轉換比例，而橫軸則代表的是 CB 持有者 2 “前一期”累積已轉換比例，而在塗色區塊中則是在給定前一期 2 位持有者的累積已轉換比例之下，當期我們找到的最佳轉換比例中的 CB 價值，記錄下這些價值，以便我們在進行倒推法的時候可以節省掉許多不必要的記憶體存取空間。

CB持有者2 “前一期”累積已轉換比例	b_{i-1}				B	
CB持有者1 “前一期”累積已轉換比例						
a_{i-1}						
A						

■ 圖 A.2 紀錄節點當期最佳轉換比例的 payoff matrix

Appendix B 寡占倒推法

我們將在此介紹第四章第一節中的寡占持有型態將如何進行倒推法選擇決策點。在圖 4.1.1 的資產樹上，到期日 D'、E'、F' 這三個節點，給定第 1 期累積已轉換比例的情況下，帶入第四章第一節例子中的數字，我們皆可以透過(3.2.24)計算出到期日任一節點的當期最佳轉換比例。當我們回推到到期前時，到期前 CB 價值則是由 CB 存續價值加上當期 CB 轉換成股票的轉換價值所組成(參考(3.2.8)及(3.2.9))，接下來就來介紹計算的細節。

以 C' 點給定前一期累積已轉換比例 0%，債權人起始持有比例相等為例，我們可以造出下圖的 payoff matrix，首先我們要判斷公司在哪幾個策略下會因為付不出債權人債息而導致公司破產，若當期轉換策略為(0%,0%)，則當期股東權益(3.2.5)等於 $\max(\text{期望股價折現} \times \text{流通在外股數} - \text{債息支出})$ ，若給定 C' 點轉換策略為(0%,0%)，我們可以得到下一期 E' 點的當期最佳轉換比例為(23.03%,23.03%)、股價為 70.17、CB 持有者 1 的價值=CB 持有者 2 的價值=5255.91，F' 點的當期最佳轉換比例為(0%,0%)、股價為 0(也就是說公司違約)、CB 持有者 1 的價值=CB 持有者 2 的價值=2709.59，由以上訊息可以算出 C' 點當期累積轉換比例為(0%,0%)下的股價 $= \max(70.17, e^{-0.06 \times 1} (0.51 \times 70.17 + 0.49 \times 0) \times 100 - (1 - 0\%) \times 100 \times 100(1 - 0.2) \times 0.05 \times 1, 0) / 100 = 29.72$ (表示給定上述條件下，股東不會違約)，CB 持有者 1 的存續價值=CB 持有者 2 的存續價值 $= e^{-0.06 \times 1} (0.51 \times 5255.91 + 0.49 \times 2709.59) + (50\% - 0\%) \times 100 \times 1000 \times 0.05 \times 1 = 4025.40$ ，則 C' 點當期累積轉換比例為(0%,0%)的 CB 持有者 1 的價值=CB 持有者 2 的價值 $= 4025.40 + 0\% \times 100 \times 1.5 \times 31.64 = 4025.40$ 。同樣地，圖 B.1 上的其他價值也可以用此方法計算出來，接下來則是利用第三章尋找到期前累積轉換比例的方法我們即可尋找出在給定第 0 期累積轉換比例為(0%,0%)的情況下，C' 點的當期最佳轉換策略為(0%,20%)、(10%,10%)、(20%,0%)，我們可以對照表 4.1.2，當期累積總轉換比例為 20% 為最佳策略。

	0%		10%		20%		30%		40%		50%	
0%	4025.40	4025.40	4163.45	3789.78	5195.65	4130.62	5195.15	3758.04	5194.84	3452.46	5194.84	3197.02
10%	3789.78	4163.45	4663.13	4663.13	4716.12	4237.08	4759.18	3887.97	4794.89	3596.02	4825.22	3348.05
20%	4130.62	5195.65	4237.08	4716.12	4323.58	4323.58	4395.27	3995.64	4455.67	3717.00	4507.36	3476.95
30%	3758.04	5195.15	3887.97	4759.18	3995.64	4395.27	4086.34	4086.34	4163.79	3820.30	4230.40	3587.83
40%	3452.46	5194.84	3596.02	4794.89	3717.00	4455.67	3820.30	4163.79	3909.12	3909.12	3986.19	3684.17

50%	3197.02	5194.84	3348.05	4825.22	3476.95	4507.36	3587.83	4230.40	3684.17	3986.19	3768.95	3768.95
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

■ 表 B.1 C'點 payoff matrix(假設的 0 期累積轉換比例 0%)

Appendix C 到期前 ε -Nash 均衡點與報酬矩陣上其他點之比較

為了證明 ε -Nash equilibrium，所以討論 player2 不動，player1 改變策略對價值的影響

假設我們用 payoff matrix 找到的 ε -Nash equilibrium 為 (α_i, β_i) ，我們假設固定 CB 持有者 2 的策略為 β_i ，

■ 若 CB 持有者 1 再多轉換一些 CB，比例為 δ_3 的話，則

$$\begin{aligned}
& CB_i^1(\alpha_i + \delta_3, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
&= e^{-rx\Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_3, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_3, b_i)) \\
&\quad + (A - a_i - \delta_3)N_C F_C C_C \Delta t + (\alpha_i + \delta_3) \times \gamma \times N_C \times Stock_i(y_i + \delta_3) \\
&\quad - [e^{-rx\Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) \\
&\quad + (A - a_i)N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times Stock_i(y_i)] \\
&< e^{-rx\Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i + \delta_3, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i + \delta_3, b_i)) \\
&\quad - [e^{-rx\Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i))] \\
&\quad - \delta_3 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_3 \times \gamma \times N_C \times Stock_i(y_i)
\end{aligned}$$

1. 因為轉換越多可轉換公司債，會造成股價稀釋問題，所以 $Stock_i(y_i) \geq Stock_i(y_i + \delta_3)$

2. 因為當期如果轉換比例多轉換 δ 的話，會使得存續價值減少，所以前面兩個存續價值相減部分必為 0 或負值)

上式

$$\begin{aligned}
&\leq -\delta_3 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_3 \times \gamma \times N_C \times Stock_i(y_i) \\
&\leq -\delta_3 N_C F_C C_C \Delta t + \delta_3 \times \gamma \times N_C \times upper_Stock_i \\
&= \delta_3 \times [-N_C F_C C_C \Delta t + \gamma \times N_C \times upper_Stock_i] \\
&\quad (\text{可視為常數}) \\
&= \varepsilon_3
\end{aligned}$$

■ 若 CB 持有者 1 少轉換一些 CB，比例為 δ_4 的話，則

$$\begin{aligned}
& CB_i^1(\alpha_i - \delta_4, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) - CB_i^1(\alpha_i, \beta_i, a_{i-1}, b_{i-1}) \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i - \delta_4, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i - \delta_4, b_i)) \\
&\quad + (A - a_i + \delta_4) N_C F_C C_C \Delta t + (\alpha_i - \delta_4) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i - \delta_4) \\
&\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i)) \\
&\quad + (A - a_i) N_C F_C C_C \Delta t + (\alpha_i) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_i(y_i)] \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i - \delta_4, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i - \delta_4, b_i)) \\
&\quad - [e^{-r \times \Delta t} \times (p \times CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) + (1-p) \times CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i))] \\
&\quad + \delta_4 N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times (\text{Stock}_i(y_i - \delta_4) - \text{Stock}_i(y_i)) - \text{-----} (*)
\end{aligned}$$

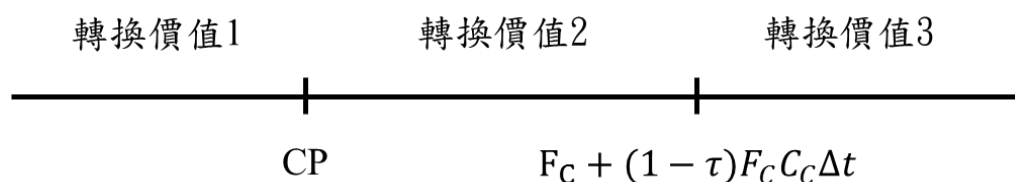
目前還想不到可以把該證明完成的辦法，若我們可以把 $(\text{Stock}_i(y_i - \delta_4) - \text{Stock}_i(y_i))$ 表示成一個 δ_4 的線性函數，即可把證明完成，在證明此 case 時的類似想法請參見 **Appendix E**。

Appendix D 到期日加入發行者贖回策略進行比較

在 Appendix D 中我們將討論若”到期日加入發行者贖回策略”，是否對可轉債持有者可以產生影響。我們所給定的參數與第四章第一節中的例子相同，因為加入贖回策略，我們給定贖回價格為 CP ，討論若 $CP < F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ 成立，則公司會發動贖回，若不等式不成立則不贖回，討論加入贖回之下的分析。

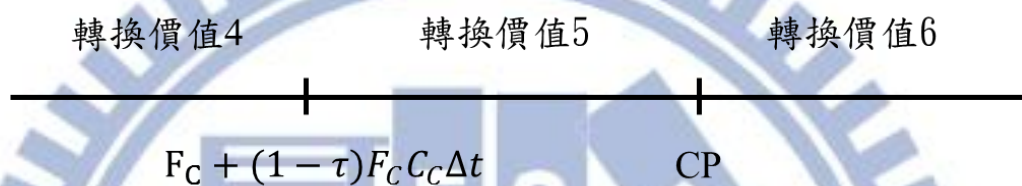
■ 分析轉換價值區域

如圖 D.1， $CP < F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ ，發行人會發動贖回，發動贖回後，因為債權人可以選擇轉換債券或接受贖回，CB 轉換價值可能落入轉換價值 1~3 這三種位置。若落入轉換價值 3，代表發動贖回策略後，CB 轉換價值還是會高於 $F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ ，在這種情況下，不管發行人要不要發動贖回，債權人都一定會選擇轉換成股票(因為公司營運良好，債權人會想轉換成股票，享受當股東的好處)，所以發動贖回與否對 CB 持有者毫無影響。若 CB 轉換價值落在轉換價值 1，代表債權人接受發行人贖回債券，此時 $\text{Equity} = \text{公司價值} - \text{贖回價值} > \text{公司價值} - \text{公司還債成本}$ ，一來發行人保留的更多利益，二來削減了債權人的價值。若 CB 轉換價值落在轉換價值 2，代表當發行人發動贖回後，債權人會把部分的剩餘可轉換公司債轉換成股票，此時的轉換為發行者發動贖回後的被迫轉換，此時 $\text{Equity} = \text{公司價值} - \text{部分贖回價值} > \text{公司價值} - \text{公司還債成本}$ ，雖然可轉債債權人進行轉換使得轉換價值 $> CP$ ，但轉換的效果有限，會小於 $F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ ，所以當 CB 價值落在轉換價值 2 的時候，與落在轉換價值 1 的結論相同，發行人不但可以保留更多的利益，也削減了債權人的價值，所以當 $CP < F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ 時，公司一定會發動贖回，與債權人的轉換策略無關。



■ 圖 D.1 CB 轉換價值落入區域示意圖 1

如圖 D.2， $CP > F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ ，如果 CB 價值落入轉換價值 5 與轉換價值 6 的話，與落入轉換價值 3 時情況相同，代表發動贖回策略後，CB 轉後價值還是會高於 $F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ ，在這種情況下，不管發行人要不要發動贖回，債權人都一定會選擇轉換成股票(因為公司營運良好，債權人會想轉換成股票，享受當股東的好處)，所以發動贖回與否對 CB 持有者毫無影響。若 CB 價值落在轉換價值 4，公司在此時發動贖回的話，轉換價值 $4 < CP$ ，債權人會接受贖回，提高自己的 CB 價值，且股東權益=公司價值- $CP <$ 公司價值-公司還債成本，所以若 CB 價值落在轉換價值 4，發行人又發動贖回的話，只會使債權人的利益增加，發行人的利益減少。所以當 $CP > F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t$ 時，公司一定不會發動贖回，發動贖回只會使損失債權人自身利益。



■ 圖 D.2 CB 轉換價值落入區域示意圖 2

- 由分析轉換價值區域的內容我們可以知道，贖回策略和轉換比例無關，所以可仿照第三章中的“到期日—最佳轉換比例”的方法進行推導，將 CP 帶入，結果發現無法推導出 best response function，細節如下：

1. 已知在贖回狀況下到期日持有者 1 的 Convertible Bond 可表示為

$$\begin{aligned}
 & CB_n^1(\alpha_n | \beta_n, a_{n-1}, b_{n-1}) \\
 &= (A - a_n) \times N_C \times CP + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n) \\
 &= (A - a_n) \times N_C \times CP + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \frac{V_A - (1 - y_n)N_C CP}{N_O + y_n \times N_C \times \gamma} \\
 &= (A - \alpha_n - a_{n-1}) \times N_C \times CP + \alpha_n \times \gamma \times N_C \times \frac{V_A - (1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}))N_C CP}{N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times N_C \times \gamma}
 \end{aligned}$$

2. 對 α_n 一階微分=0

$$\begin{aligned}
& -N_C \times CP \\
& + N_C \times \gamma \times \frac{V_A - [1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \times N_C \times CP}{N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C} \\
& + \alpha_n \times N_C \times \gamma \times \frac{N_C \times CP \times [N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]}{[N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]^2} \\
& - \alpha_n \times N_C \times \gamma \times \frac{\{V_A - [1 - (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})] \times N_C \times CP\} \times \gamma \times N_C}{[N_O + (\alpha_n + \beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C]^2} \\
& = 0
\end{aligned}$$

3. 整理成 α_n 的一元二次方程式

$$P_\alpha \times \alpha_n^2 + Q_\alpha \times \alpha_n + R_\alpha = 0$$

$$\begin{cases}
P_\alpha = 0 \\
Q_\alpha = 0 \\
R_\alpha = -[(N_O^2 + 2 \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times N_O + (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})^2 \times \gamma^2 \times N_C^2) \times N_C \times CP \\
\quad - N_C \times \gamma \times V_n - N_C^2 \times \gamma^2 \times V_n \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \\
\quad + (N_O + (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) \times \gamma \times N_C - N_O \times (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1}) - (\beta_n + a_{n-1} + b_{n-1})^2 \times \gamma \times N_C) \times N_C^2 \times \gamma \times CP]
\end{cases}$$

微分求解的結果為無解，表示當發行者要贖回可轉債時，債權人會依據可以獲得的可轉債價值大小選擇讓發行人贖回當期剩餘可轉債或是將剩餘可轉債全部轉換。

若選擇全數轉換，CB持有者1價值 = $(A - a_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n)$

若選擇全數贖回，CB持有者1價值 = $(A - a_{n-1}) \times N_C \times CP$

持有者1策略為 $\max((A - a_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n), (A - a_{n-1}) \times N_C \times CP)$

延伸(3.2.1)到期日股東權益可修正如下：若發行人不進行贖回，則股東權益同(3.2.1)，若發行人發動贖回的話，則由前面所述，債權人會依據可以獲得的可轉債價值大小選擇當期剩餘可轉債全部贖回或是全部轉換，所以到期日股東權益會變成

$$\text{Equity}_n(y_n) = \begin{cases} \max(V_n - (1 - y_n)N_C F_C (1 + (1 - \tau)C_C \Delta t), 0), & \text{如果公司不贖回的話} \\ V_n - (1 - y_{n-1})N_C CP (\text{i.e. 全部贖回}), V_n (\text{i.e. 全數轉換}), & \text{如果公司發動贖回策略} \\ 0 \leq y_n \leq 1 \end{cases}$$

我們給定贖回價格為 $CP=102$ ，我們已到期日E'點為例子，假設第1期累積總轉換比例為0%，若不贖回的話， $y_n = 46.06\%$ ，贖回判斷式為 $CP(=102) < F_C + (1 - \tau)F_C C_C \Delta t (=103)$ ，發行人會發動贖回，在發動贖回後，可轉債持有者會選擇接受贖回或全數轉換成股票

若選擇全數轉換，CB持有者1價值 = $(A - a_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n) = 5242.5$

若選擇全數贖回，CB持有者1價值 = $(A - a_{n-1}) \times N_C \times CP = 5100$

持有者1策略為 $\max((A - a_{n-1}) \times \gamma \times N_C \times \text{Stock}_n(y_n), (A - a_{n-1}) \times N_C \times CP) = 5242.5$

，所以 CB 持有者 1 會選擇轉換，同樣的方法，我們也可以計算出 CB 持有者 2 一樣選擇全部轉換，到期日的股東權益為公司發動贖回且債權人全數轉換剩餘可轉換公司債，所以 $\text{Equity}_n(y_n) = V_n = 17475$ (原始股東占 50%=8737.5)。若公司沒有贖回權利的話，股東權益會是 11865.06 (原始股東占 68.46%=8123.42)，CB 持有者 1 的價值=CB 持有者 2 的價值=5255.91，加入贖回權利後，發行者能夠保護自己的利益且可以削弱債權人的價值。

Appendix E 證明想法(股價差值部分)

Lemma

1. 因為轉換越多可轉換債，會造成股價稀釋問題，所以 $\text{Stock}_i(y_i) \geq \text{Stock}_i(y_i + \delta)$
2. 因為當期如果轉換比例多轉換 δ 的話，會使得存續價值增加，所以前面兩個存續價值相減部分必為 0 或正值)

股價相減的差

$$\begin{aligned}
& \text{Stock}_i(y_i) - \text{Stock}_i(y_i + \delta) \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{i,d,i+1})) - \frac{(1-y_i)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + (y_i) \times N_C \times \gamma} \\
&- e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u((y+\delta)_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d((y+\delta)_{i,d,i+1})) + \frac{(1-y_i-\delta)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + (y_i + \delta) \times N_C \times \gamma} \\
&(y+\delta)_{i,u,i+1} : \text{給定第 } i \text{ 期 } (y+\delta), \text{ 下期股價上升的轉換比例} \\
&= e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{i,d,i+1})) \\
&- e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_i + \delta_{u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_i + \delta_{d,i+1})) \\
&+ \frac{(1-y_i-\delta)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + (y_i + \delta) \times N_C \times \gamma} - \frac{(1-y_i)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + y_i \times N_C \times \gamma} \\
&< e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{i,d,i+1})) \\
&- e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_i + \delta_{u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_i + \delta_{d,i+1})) \\
&+ \frac{(1-y_i-\delta)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + y_i \times N_C \times \gamma} - \frac{(1-y_i)N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + y_i \times N_C \times \gamma} \\
&< e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{i,d,i+1})) \\
&- e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_i + \delta_{u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_i + \delta_{d,i+1})) \\
&- \frac{\delta N_C F_C (1-\tau)C_C \Delta t}{N_O + y_i \times N_C \times \gamma} \\
&< e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_{i,u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_{i,d,i+1})) \\
&- e^{-r \times \Delta t} \times (p \times \text{Stock}_{i+1}^u(y_i + \delta_{u,i+1}) + (1-p) \times \text{Stock}_{i+1}^d(y_i + \delta_{d,i+1})) \\
&< e^{-r \times \Delta t} \times [p \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) \\
&+ (1-p) \times (CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{d,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))] \text{ (期望股價差會小於期望CB價值差)}
\end{aligned}$$

上述不等式成立原因：

- i. 由 Lemma 得知期望 CB 折現的相減的值會大於等於 0
- ii. 因為 CB 包含了存續價值以及轉換價值的部分，已知在這個 Case 下，存續價值的相減價值會 > 0，且轉換價值的相減價值也 > 0，然後 CB 價值的相減價值又包含了股價相減價值，所以在本 Case 下，CB 價值相減價值會大於股價相減價值，所以不等式成立

所以 22 頁中的不等式 (Δ)

$$\begin{aligned}
&< e^{-r \times \Delta t} \times [p \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) \\
&\quad + (1-p) \times (CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{d,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))] \\
&\quad + \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t \\
&\quad + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times e^{-r \times \Delta t} \times [p \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) \\
&\quad + (1-p) \times (CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{d,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))]
\end{aligned}$$

1.若存續價值差距 = 0的話

上式

$$\begin{aligned}
&= \delta_1 \times \{N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times e^{-r \times \Delta t} \times [p \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) \\
&\quad + (1-p) \times (CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{d,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))]\} \\
&< \delta_1 \times \{N_C F_C C_C \Delta t + \alpha_i \times \gamma \times N_C \times e^{-r \times \Delta t} \times (\delta_1 \times \gamma \times N_C \times \text{upper_Stock}_i)\} \\
&\quad (\text{可視為常數})
\end{aligned}$$

$$= \varepsilon'$$

2.若存續價值差距 > 0的話，

$$\text{因為 } (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) > (CB_{d,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{d,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))$$

上式

$$\begin{aligned}
&< (1 + \alpha_i \times \gamma \times N_C) \times e^{-r \times \Delta t} \times [p \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) \\
&\quad + (1-p) \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i))] + \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t \\
&= (1 + \alpha_i \times \gamma \times N_C) \times e^{-r \times \Delta t} \times (CB_{u,i+1}^1(a_i, b_i) - CB_{u,i+1}(a_i + \delta_1, b_i)) + \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t \\
&\quad \text{CB最大價值差會是當資產夠高時，全部轉換成股票}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&< (1 + \alpha_i \times \gamma \times N_C) \times e^{-r \times \Delta t} \times (\delta_1 \times \gamma \times N_C \times \text{upper_Stock}_i) + \delta_1 N_C F_C C_C \Delta t \\
&= \delta_1 \{ (1 + \alpha_i \times \gamma \times N_C) \times e^{-r \times \Delta t} \times (\delta_1 \times \gamma \times N_C \times \text{upper_Stock}_i) + N_C F_C C_C \Delta t \} \\
&= \varepsilon''
\end{aligned}$$

參考文獻

中文文獻

- [1] 陳竑廷(2010)，「在縮減式信用風險模型評價可轉換公司債之強固樹狀結構」交通大學資訊管理研究所碩士論文

- [2] 蘇柏屹(2010)，“評估信用風險之可轉換公司債評價模型：結構式模型” 交通大學資訊管理研究所碩士論文
- [3] 劉育廷(2010)，“結合結構式模型與縮減式模型評價可轉換公司債” 交通大學資訊管理研究所碩士論文
- [4] 詹鈞傑(2011)，“在稅盾與破產成本的考量下評價可轉換公司債” 交通大學財務金融研究所碩士論文
- [5] 林亨利(2012)，“可轉換公司債的部分轉換狀況以及贖回策略分析” 交通大學財務金融研究所碩士論文
- [6] 楊嘉銘(2014)，“公司債與內含賽局選擇權之評價與分析” 交通大學財務金融研究所碩士論文

英文文獻

- [1] Chen, Dai and Wan (2013) “A non-zero-sum game approach to convertible bonds: tax benefit , bankruptcy cost and early late call” ,Mathematical Finance, Vol. 23, 57-93
- [2] Constantinides, George M. (1984), “Warrant Exercise and Bond Conversion in Competitive Markets”, in: Journal of Financial Economics, Vol. 13, 371 – 397.
- [3] Cox, J.C., S.A. Ross and M. Rubinstein. (1979)“Option pricing: A Simplified Approach.” Journal of Financial Economics, 7 (September 1979), 229–263.
- [4] Fudenberg & Tirole (1991) “Game Theory” ,Mit Pr
- [5] Wan (2010) “A Study of Convertible Bond: Optimal Strategies and Pricing”